Att strukturera kunskap

En studie om informationsarkitektur och användbarhet i Confluence inom en forskningsorganisation

Sanna Jaans

För avläggande av filosofie kandidatexamen i Informationsdesign med inriktningen Interaktionsdesign

Ett examensarbete på grundnivå, 15 hp
Examinator *Helena Tobiasson*
Handledare *Adam Palmquist*

Institutionen för hälsovetenskap, innovation & design
Mälardalens Universitet

2026-05-26

Mälardalens universitet

Sammanfattning

Detta kandidatarbete undersöker hur informationsmallar i kunskapsplattformen Confluence kan utformas för att stödja dokumentation och informationsöverblick inom en forskningsorganisation. Studien genomfördes i samarbete med läkemedelsföretaget Merck Sharp & Dohme (MSD) och fokuserade på användarnas upplevelser av den befintliga informationsstrukturen i Confluence.

Genom artefaktanalys, kontextuella intervjuer, prototyping och användbarhetstester identifierades flera problem kopplade till inkonsekvent struktur, omfattande användning av tabeller, bristande informationshierarki och svårigheter i redigeringsläget. Resultatet indikerade även att användarnas tidigare erfarenheter och etablerade arbetssätt påverkade hur förändringar i informationsstrukturen uppfattades.

Utifrån studiens insikter utvecklades ett designförslag med fokus på tydligare informationshierarki, sektionering, visuella separationer och förbättrad redigerbarhet. Studien antyder att intuitiv struktur, användarcentrerad design och tydligare vägledning kan bidra till förbättrad informationsöverblick och mer konsekvent informationshantering i digitala kunskapsplattformar.

Nyckelord: kunskapsplattform, informationsarkitektur, användarcentrerad design, informationspresentation, Confluence, användbarhet.

Abstract

This bachelor's thesis investigates how information templates in the knowledge platform Confluence can be designed to support documentation and information overview within a research organization. The study was conducted in collaboration with the pharmaceutical company Merck Sharp & Dohme (MSD) and focused on users' experiences of the existing information structure in Confluence.

Through artifact analysis, contextual interviews, prototyping, and usability testing, several issues related to inconsistent structure, extensive use of tables, unclear information hierarchy, and difficulties in edit mode were identified. The findings also indicated that users' previous experiences and established work practices influenced how changes in the information structure were perceived.

Based on the findings, a design proposal was developed focusing on clearer information hierarchy, sectioning, visual separation, and improved editability. The study suggests that intuitive structure, user-centered design, and clearer guidance can contribute to improved information overview and more consistent information management in digital knowledge platforms.

Keywords: knowledge platform, information architecture, user-centered design, information presentation, Confluence, usability.

Innehållsförteckning

Sammanfattning ..... **I**

Abstract ..... **II**

Tabell- och figurförteckning ..... **V**

Begreppsförklaring **1**

1. Inledning **3**

2. Bakgrund **3**

2.1 Kunskapsplattformar *3*

2.2 Confluence *4*

2.3 Problemformulering *4*

3. Syfte **4**

3.1 Frågeställningar *5*

4. Tidigare forskning & teori **5**

4.1 Tidigare forskning av kunskapsplattformar *5*

4.2 Informationsarkitektur *6*

4.3 Användarcentrerad design *6*

4.4 Mentala modeller *7*

5. Metodologi **8**

5.1 Fallorganisation *8*

5.2 Avgränsningar *9*

5.3 Urval *9*

5.4 Urvalsprocess *10*

5.5 Forskningsetik *10*

5.6 Metoder *10*

5.6.1 Fas 1: Kontextuella undersökningar 11

5.6.2 Personas 12

5.6.3 Fas 2: Prototypfas 12

5.6.4 Fas 3: Användbarhetstester 13

5.6.5 SUS-enkät 14

5.7 Data analys *14*

5.8 Användning av AI i studiens genomförande *15*

6. Resultat **15**

6.1 Fas 1: Nulägesanalys *15*

6.2 Artefaktanalys *16*

6.3 Kontextuell undersökning *18*

6.3.1 Persona 1: Informationsgivare 18
6.3.2 Persona 2: Informationssökare 20
6.4 Fas 2: Gestaltning 21
6.5 Gestaltning i redigeringsläge 24
6.6 Riktlinjer 27
6.7 Fas 3: Användbarhetstester 28
6.7.1 Observationer 28
6.7.2 Resultat av SUS-enkäter 28
6.7.3 Intervjuer / deltagarnas upplevelser 29
6.8 Informationsmallens layout 29
6.8.1 Behov av konsekvent struktur 30
6.8.2 Skillnader på preferenser 30
6.8.3 Sammanfattning av användbarhetstester 31
6.9 Syntes av resultat 31
7. Diskussion 32
7.1 Konsekvent och användarcentrerad informationspresentation 32
7.1.1 Informationsarkitektur och struktur 33
7.1.2 Användarcentrerad design och designerrollen 33
7.1.3 Konsekvens och gemensamma riktlinjer inom organisationen 34
7.2 Tekniska och organisatoriska begränsningar 35
7.2.1 Visningsläge och redigeringsläge 35
7.3 Mentala modeller och familiaritet 36
7.4 Metoddiskussion 37
7.5 Framtida arbete 38
8. Slutsats 38
Källförteckning 41
Bilagor 42
Bilaga 1 – Användbarhetstest guide 42
Bilaga 2 – SUS enkät 44

Tabell- och figurförteckning

Tabell 1. Deltagarna i användbarhetstesternas erfarenhet av Confluence och antal år anställda på MSD.....10
Tabell 2. Struktur av användbarhetstester.....13
Tabell 3. Testordning av informationsmallarna.....14
Tabell 4. Enskilda värden från SUS-enkäterna.....29
Tabell 5. Medelvärde av SUS-enkäterna.....29

Figur 1. Visualisering av arbetsprocessen och dess faser (egen).....11
Figur 2. Gamla informationsmallen, tabeller placerade horisontellt bredvid varandra som gör att överblicken försämras. Vid inmatning av information i dessa blir överblicken ännu mer försämrad.....16
Figur 3. Gamla informationsmallen. Inom det markerade området ska information inmatas, vid inmating tappar man överblick. Färgen i den översta kolumnen med rubriker har även en konstrast som försämrar användbarheten.....17
Figur 4. Gamla informationsmallen. Inom det markerade området ser man en kontrast som försämrar användbarheten, kontrasten är på gränsen till att inte uppfylla WCAG.AA.....17
Figur 5. Gamla informationsmallen, två tabeller bredvid varandra. Markering 1 indikerar att bristen på utrymme gör att man behöver scrolla för att se hela tabellen horisontellt. Markering 2 indikerar en tabell som med dess placering försämrar överblick av sidan.....18
Figur 6. Persona 1, layout och illustrationer av personan är baserade på en kostnadsfri Figma-mall skapad av Ben Diagi, som därefter anpassats för denna studie.....20
Figur 7. Persona 2, layout och illustrationer av personan är baserade på en kostnadsfri Figma-mall skapad av Ben Diagi, som därefter anpassats för denna studie.....21
Figur 8. Gamla informationsmallen av General Medicine Country Page.....22
Figur 9. Designförslag på ny informationsmall över General Medicine Country Page.....23
Figur 10. Gamla informationsmallen i redigeringsläge.....25
Figur 11. Gamla informationsmallen i redigeringsläge.....25
Figur 12. Gamla informationsmallen i redigeringsläge.....26
Figur 13. Designförlag av informationsmall i redigeringsläge.....26
Figur 14. Designförlag av informationsmall i redigeringsläge.....27
Figur 15. Designförlag av informationsmall i redigeringsläge.....27

Begreppsförklaring

Confluence	Wiki-baserad kunskapsplattform utvecklad av Atlassian för dokumentation och informationsdelning inom organisationer.
Kunskapsplattform	Digital plattform som används för att lagra, strukturera och dela information inom organisationer.
Wiki-baserad kunskapsplattform	Digitala system där användare gemensamt kan skapa, redigera, organisera och dela information inom en organisation. Plattformarna bygger ofta på samarbete mellan flera användare och används för dokumentation, kunskapsdelning och informationshantering.
Informationsmall	Fördefinierad struktur i Confluence som används för att organisera och dokumentera information.
General Medicine Country Page	Informationssida i Confluence som används inom MSD för att dokumentera och strukturera medicinsk information kopplad till området General Medicine.
Informationssökare	Användargrupp i studien vars huvudsakliga uppgift är att söka, läsa och skapa överblick över information i Confluence.
Informationsgivare	Användargrupp i studien vars huvudsakliga uppgift är att dokumentera och uppdatera information i Confluence.
Informationsöverblick	Användarens möjlighet att snabbt förstå och orientera sig i innehåll och struktur i ett gränssnitt.

Informationsinmatning	Process där användare dokumenterar och lägger in information i systemet.
Redigeringsläge	Det läge i Confluence där användare redigerar och dokumenterar innehåll på en sida.
Visningsläge	Det läge i Confluence där användare endast ser den färdiga informationspresentationen utan möjlighet att redigera innehållet.

1. Inledning

Informationsdesign handlar om hur information organiseras och presenteras för att göra den begriplig och användbar för mottagaren. Inom området ligger fokus på att strukturera, visualisera och kommunicera information på ett sätt som stödjer användarnas förståelse och användning av innehållet (Pontis, 2019).

Informationsdesign är särskilt relevant i sammanhang där stora mängder information behöver hanteras och delas, såsom inom organisationer. Kunskapsdelning inom organisationer innebär ofta att omfattande informationsmängder ska organiseras och göras användbara för olika användare. För att stödja detta används digitala verktyg som syftar till att strukturera och presentera information på ett effektivt sätt.

I komplexa arbetsmiljöer, såsom forskningsorganisationer, kan dessa verktyg dock vara alltför generaliserade i sin utformning. Den struktur som erbjuds är inte alltid anpassad efter verksamhetens specifika behov och den omfattning av information som hanteras, vilket kan leda till brister i kunskapsdelningen. Detta påverkar i sin tur användbarheten negativt och kan resultera i att onödig tid läggs på att förstå och lokalisera relevant information. Denna studie genomförs i samarbete med läkemedelsföretaget Merck Sharp & Dohme (MSD), där den interna kunskapsplattformen Confluence används som fall för att undersöka informationspresentation och användbarhet i praktiken.

2. Bakgrund

För att förstå problemområdet och studiens kontext presenteras nedan en bakgrund kring kunskapsplattformar och Confluence.

2.1 Kunskapsplattformar

En kunskapsplattform är ett verktyg, ofta digitalt, där verksamheter både lagrar och delar information inom organisationen (Eriksson, N.D). Det är alltså ett hjälpmedel för att arbeta systematiskt med att hitta, samla in, dela och använda kunskap för att uppnå organisationens mål (Riswanto & Sensuse, 2021, s.2). Genom att samla den interna informationen i en säker och strukturerad databas sparar man inte bara informationen, man minskar även risken för missförstånd inom organisationen och på ett mer tidseffektivt sätt söka efter information.

Idag är kunskapsplattformar väl använda inom de flesta olika organisationer just för dess förmåga att strukturera och underlätta arbetet i komplexa projekt. Några av de allra vanligaste kunskapsplattformarna som används idag är Coworker AI, Guru, Notion och Confluence (Kapadia, 2025).

2.2 Confluence

Confluence är ett system som hjälper organisationer att samla och dela information inom team. Systemet grundades 2003 och ägs av Atlassian, sen dess start har Confluence vuxit och blivit ett av de vanligaste systemen att använda för att hantera kunskapsdelning inom organisationer (Kalelioglu, 2023, kap.1). I Confluence kan användarna lägga in text, bilder och annat innehåll som organisationen behöver samla och dela.

Vidare är Confluence en wiki-baserad kunskapsplattform, vilket innebär att flera användare kan redigera innehållet samtidigt. Plattformen erbjuder även färdiga informationsmallar som organisationer kan använda för att strukturera information och dokumentation.

2.3 Problemformulering

MSD använder Confluence för att dokumentera och hantera information kring de läkemedel som organisationen forskar på. Inom MSD användes däremot inte Confluences standardiserade informationsmallar, utan organisationen hade istället utvecklat egna informationsmallar anpassade efter verksamhetens omfattande informationshantering. Dessa informationsmallar hade varken utvecklats utifrån ett informationsdesignperspektiv eller kompletterats med gemensamma riktlinjer för hur information skulle struktureras och dokumenteras. Detta ledde i sin tur till en inkonsekvent användning av plattformen där användarna i stor utsträckning själva avgjorde hur innehållet presenterades och organiserades, vilket försvårade både informationsinmatning och informationssökning.

Eftersom organisationen hanterar stora mängder komplex information och flera användare arbetar i samma informationsmallar samtidigt blir behovet av en tydlig och konsekvent informationsstruktur särskilt viktigt. Avsaknaden av gemensamma riktlinjer och en enhetlig struktur riskerar därför att påverka både effektiviteten i informationshanteringen och användarnas möjlighet att skapa sig en tydlig överblick av innehållet.

3. Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur informationsmallar i Confluence kan gestaltas för att stödja informationsöverblick och dokumentation inom en forskningsorganisation, samt bidra till en mer konsekvent informationshantering med hänsyn till användarnas arbetssätt och plattformens tekniska begränsningar.

3.1 Frågeställningar

F1: Hur kan en informationsmall i Confluence utformas för att stödja både dokumentation och informationsöverblick inom en forskningsorganisation?

F2: Hur påverkar tekniska och organisatoriska begränsningar utformningen av informationsmallar i Confluence?

4. Tidigare forskning & teori

4.1 Tidigare forskning av kunskapsplattformar

Tidigare forskning visar att kunskapsplattformar används inom organisationer för att stödja lagring, delning och återanvändning av kunskap. Syftet med systemen är att göra information mer tillgänglig för användare och därigenom underlätta samarbete, informationssökning och kunskapsöverföring inom organisationer (Riswanto & Sensuse, 2021, s.2). Samtidigt visar forskning att många kunskapsplattformar används i betydligt mindre utsträckning än vad organisationer förväntar sig, trots stora investeringar i systemen. En återkommande anledning till detta är bristande användbarhet och svårigheter att strukturera information på ett sätt som stödjer användarnas faktiska arbetsprocesser (Touré et al., 2010, s.1).

Tidigare forskning betonar särskilt vikten av informationsarkitektur inom kunskapsplattformar. Touré et al. (2010, s.3) beskriver att tydlig organisering, strukturering och kategorisering av information är centralt för att användare ska kunna förstå, hitta och använda innehåll effektivt. Författarna (Touré et al., 2010, s.2) menar även att många kunskapsplattformar utvecklas utifrån tekniska eller organisatoriska perspektiv snarare än användarnas behov, vilket kan leda till låg användning och svårigheter att navigera systemen.

Vidare visar forskning att användarcentrerade designmetoder är viktiga vid utveckling och redesign av kunskapsplattformar. Tidigare studier lyfter att användarinvolvering genom exempelvis intervjuer, observationer, personas, prototyping och användbarhetstester kan bidra till bättre förståelse för användarnas behov och arbetsprocesser (Touré et al., 2010, s.7). Detta möjliggör utveckling av system som i större utsträckning stödjer användarnas mentala modeller och informationsbehov.

Forskning kring wiki-baserade kunskapsplattformar visar även att samarbete och gemensam redigering kan underlätta kunskapsdelning inom organisationer. Samtidigt innebär flera användare och olika arbetssätt en risk för inkonsekvent struktur och varierande informationspresentation, vilket kan påverka användbarheten negativt. Detta kan även relateras till att användarna utvecklar olika mentala modeller kring hur information ska struktureras och dokumenteras i systemet. Utan gemensamma riktlinjer och en mer enhetlig förståelse för plattformens användning riskerar användarna därför att skapa olika strukturer och arbetssätt inom samma system.

Tidigare forskning beskriver därför behovet av gemensamma riktlinjer, konsekvent informationsstruktur och användarvänlig design för att stödja effektiv användning av kunskapsplattformar inom komplexa organisationer. För att skapa en kunskapsdelning som är gynnsam för organisationer behöver informationen hållas uppdaterad samt ha en konsekvent design och struktur (Yang et al., 2008, s. 356). Det ska vara enkelt för användare att både dokumentera information och hitta den information de söker.

4.2 Informationsarkitektur

Informationsarkitektur är en teori som handlar om hur man ska presentera information utifrån användarnas behov och mentala modeller. Teorin syftar således till hur människor bearbetar information och hur man på bästa möjliga sätt ska möta deras behov i form av struktur. I samspel med användarcentrerad design kan man använda sig av olika metoder för att skapa en god informationsarkitektur, exempelvis kan man identifiera olika hierarkier och hur dessa ska presenteras.

Garret (2011) skriver att ett av de vanligaste problem inom informationsarkitektur är skapa en kategoriseringsstruktur som motsvarar både systemets, användarnas och innehållets mål och begränsningar. En metod för att skapa en stuktur som möter kraven kan man antingen använde sig av en top-down process eller en bottom-up process. En top-down-metod inom informationsarkitektur innebär att strukturen först utgår från systemets övergripande mål och användarnas behov. Designprocessen börjar då med att identifiera huvudkategorier och funktioner, vilka sedan delas upp i mindre underkategorier och sektioner. En bottom-up-metod utgår istället från det faktiska innehållet i systemet, där information först analyseras och grupperas utifrån likheter och relationer för att därefter byggas upp till större och mer övergripande kategorier. Medan top-down fokuserar på att skapa en struktur utifrån mål och behov, låter bottom-up strukturen växa fram utifrån innehållet som ska organiseras (Garret, 2011).

4.3 Användarcentrerad design

Användarcentrerad design utgör ett centralt teoretiskt perspektiv inom studien. Perspektivet bygger på att användarnas behov, erfarenheter och förutsättningar ska stå i centrum genom hela designprocessen (Norman, 2013, s. 8). Istället för att utgå från tekniska lösningar eller organisatoriska strukturer fokuserar användarcentrerad

design på att skapa system som är anpassade efter människors faktiska arbetssätt och beteenden.

Tidigare forskning inom användarcentrerad design betonar vikten av att förstå användarnas kontext och identifiera de problem som faktiskt påverkar användarupplevelsen. Norman (2013, s.219) beskriver att en av de största utmaningarna inom design är att identifiera rätt problem att lösa, snarare än att direkt fokusera på själva lösningen. Detta innebär att designprocessen behöver utgå från användarnas behov och erfarenheter för att skapa användbara och relevanta lösningar.

Inom kunskapsplattformar blir detta särskilt relevant då användare ofta arbetar i komplexa informationsmiljöer där struktur, navigation och informationspresentation påverkar både effektivitet och användbarhet. Ett användarcentrerat perspektiv möjliggör därför en djupare förståelse för hur olika användargrupper interagerar med systemet och vilka designlösningar som bäst stödjer deras arbete.

Vidare finns det olika designprinciper för att stödja utvecklingen av användarvänliga system. Benyon (2019, s.5) beskriver att dessa principer syftar till att hjälpa användare förstå, lära sig och interagera med digitala system på ett effektivt och meningsfullt sätt. Principerna handlar bland annat om att skapa tydlighet, ge användaren kontroll och utforma gränssnitt som är anpassade efter användarnas behov och förutsättningar (Benyon, 2019, s.116–117). Samtidigt betonar Benyon att principerna inte alltid kan appliceras samtidigt, då olika designbeslut kan stödja eller motverka varandra beroende på systemets mål och kontext.

4.4 Mentala modeller

Användare utvecklar mentala modeller kring hur olika system och gränssnitt förväntas fungera, både i digitala och fysiska miljöer. Mentala modeller bygger på tidigare erfarenheter och fungerar som användarens interna förståelse av hur ett system är strukturerat och hur olika funktioner bör användas (Yablonski, 2024, kap. 1). Ett vanligt exempel är användningen av ikoner i digitala gränssnitt, där användare ofta har etablerade förväntningar kring vad olika symboler representerar. Om välkända symboler ersätts med mindre etablerade alternativ kan detta skapa förvirring och försämra användbarheten, då användarnas tidigare mentala modeller inte längre stämmer överens med systemets utformning. Samma princip gäller placeringen av funktioner i ett gränssnitt. Exempelvis är sökfunktioner ofta placerade högst upp i gränssnittet, vilket innebär att användare utvecklat förväntningar kring var funktionen ska återfinnas. Om sökfunktionen istället placeras på en oväntad plats kan detta försvåra navigation och informationssökning (Yablonski, 2024, kap. 1).

Mentala modeller utvecklas genom återkommande användning av ett system och påverkar hur användare förväntar sig att information och funktioner ska presenteras. Detta innebär att även system med bristande användbarhet kan skapa

invanda beteenden och förväntningar hos användarna. Vid redesign av ett befintligt gränssnitt kan därför omfattande förändringar skapa osäkerhet och frustration, då användarnas tidigare förståelse av systemet inte längre stämmer överens med den nya utformningen. Samtidigt kan alltför små förändringar innebära att befintliga användbarhetsproblem kvarstår.

Tidigare forskning visar även att användare generellt vill undvika att behöva lära sig nya system genom omfattande instruktioner eller manualer (Sharp et al., 2019, s.124). Detta innebär att designlösningar bör vara intuitiva och kunna guida användaren genom gränssnittet på ett naturligt sätt. Samtidigt blir mängden vägledande information en balansgång, där för mycket stöd kan upplevas överväldigande medan för lite vägledning riskerar att skapa osäkerhet hos användaren. Detta är särskilt relevant vid redesign av kunskapsplattformar där användare redan utvecklat etablerade arbetssätt och förväntningar kring systemets struktur.

5. Metodologi

De metoder som arbetet utgått ifrån följer en kvalitativ och användarcentrerad process. Detta innebär att fokuset främst legat på att förstå användares upplevelser, behov och beteenden snarare än att mäta kvantifierbara utfall. Motiveringen till detta är att studiens syfte är att undersöka hur information bör presenteras och organiseras för att stödja olika användargrupper, vilket är något som kräver en djup förståelse för användarnas kontext och arbetsprocesser.

5.1 Fallorganisation

Studien genomfördes i samarbete med företaget Merck Sharp & Dohme (MSD). MSD är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag som arbetar med att ta fram läkemedel för sjukdomar både för djur och människor (MSD, n.d.). Valet av MSD baseras på deras omfattande användning av kunskapsplattformen Confluence i en kunskapsintensiv forskningsmiljö, vilket gör organisationen relevant för studiens syfte.

Under samarbetet bidrar MSD med tillgång till användare, en virtuell desktop samt deras nordiska Confluence-sidor. Vidare har Aleeza Roth fungerat som kontaktperson i arbetet med MSD och bidragit genom regelbundna avstämningar och arbetssessioner. Under dessa har vi gått igenom reflektioner, deras synpunkter där Roth ger och jag tar emot feedback av informationsmallen under projektets gång.

5.2 Avgränsningar

Studien har avgränsats till MSD:s nordiska verksamhet och deras interna plattform Confluence, och omfattar inte andra digitala verktyg inom organisationen. Vidare fokuserar arbetet endast på en av de befintliga informationsmallarna kallad *General Medicine Country Page*, vilket genomfördes med hänsyn till arbetets tidsbegränsning. Informationsmallen används inom området *General Medicine* där de nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland dokumenterar och hanterar information kring samma läkemedel i separata informationsmallar utifrån respektive lands forskning och arbete. Arbetet fokuserar på informationspresentation och struktur inom ramen för Confluences grundfunktioner, utan användning av externa tillägg, och behandlar inte teknisk infrastruktur eller backend.

Studien baseras på ett begränsat urval av intervjupersoner och användare, och är inte avsedd att vara generaliserbar till andra organisationer. Vidare omfattar arbetet inte navigationsdesign, då detta hanteras i ett parallellt examensarbete, och inkluderar inte implementering av designförslagen. På grund av sekretess (NDA) kan viss insamlad data och fullständiga designlösningar inte redovisas, resultatet presenteras därför i form av exempelvis mallar med känslig information utsuddad.

5.3 Urval

I min studie har fem deltagare som arbetar på MSD deltagit i de kontextuella intervjuerna. Dessa deltagare arbetar inom forskningsorganisationen och använder Confluence om inte varje dag så minst någon gång i veckan i deras arbete. Deltagarna har främst använt Confluence för att dokumentera deras fynd men en del av dem använder det för att se över andras forskning.

I användbarhetstesterna deltog fyra personer, vissa av dessa deltog i de inledande intervjuerna medan andra personer var nya för studien (se tabell 1). Dess relevans är däremot ingen skillnad på, alla deltagare använder Confluence ofta i deras arbete.

Tabell 1. Deltagarna i användbarhetstesternas erfarenhet av Confluence och antal år anställda på MSD

Deltagare	*Antal år på MSD*	*Tidigare erfarenhet av confluence*
Deltagar 1	10 år	1 år
Deltagare 2	5,5 år	1,5 år
Deltagare 3	5 månader	5 månader
Deltagare 4	3,5 år	1,5 år

5.4 Urvalsprocess

Deltagarna i studien rekryterades genom min kontaktperson på MSD, som tillhandahöll en lista över personer som bedömdes vara relevanta för studien, baserat på deras arbete med Confluence. Dessa personer kontaktades därefter med en förfrågan om deltagande. Eftersom medverkan var frivillig och behövde anpassas efter deltagarnas arbetssituation hade inte samtliga möjlighet att delta.

Urvalet kan därmed beskrivas som ett subjektivt urval, vilket innebär att deltagarna valts ut baserat på deras relevans och kunskap inom det studerade området (Denscombe, 2018, s. 67). Detta urval bedöms som lämpligt då studien syftar till att få en djupare förståelse för användning av Confluence inom en specifik kontext, snarare än att uppnå statistisk generaliserbarhet. Urvalsprocessen har sett densamma ut både i de kontextuella undersökningarna och användbarhetstesterna.

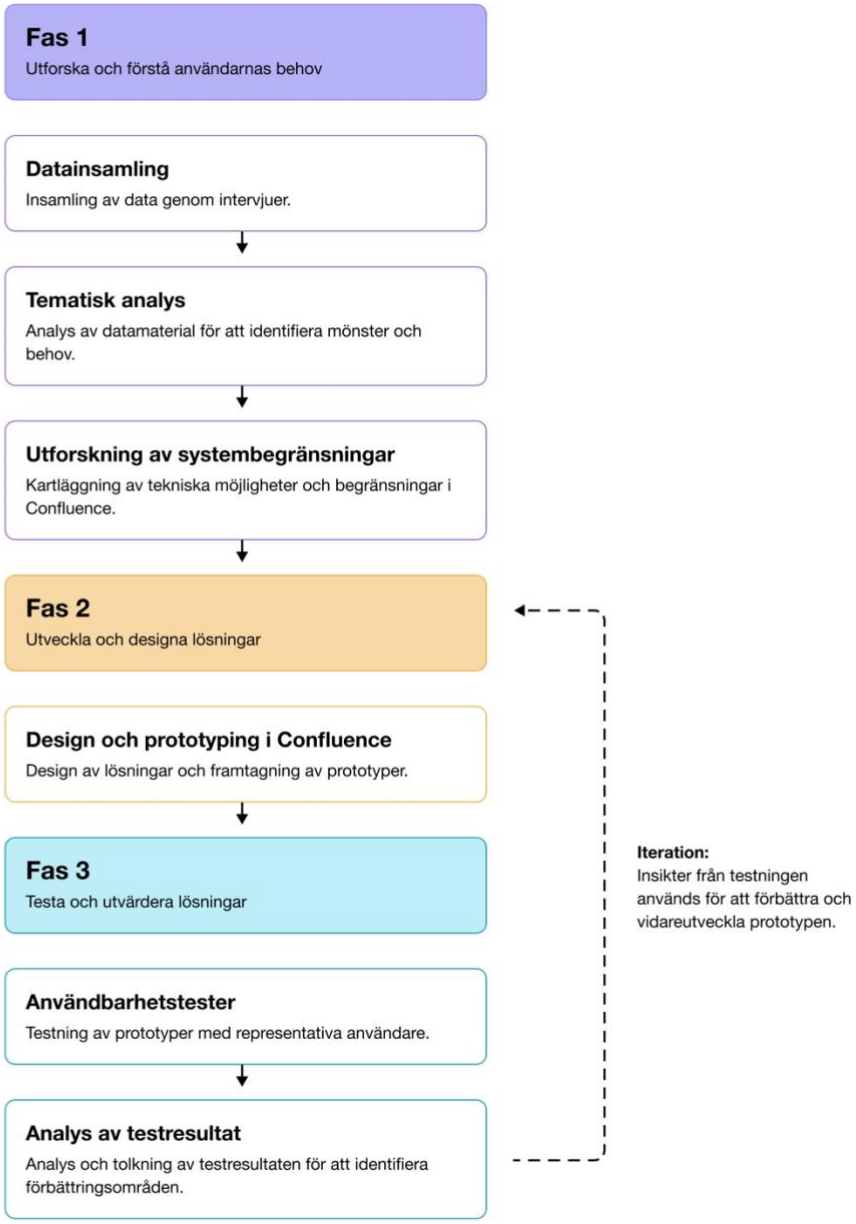
5.5 Forskningsetik

För att säkerställa ett etiskt genomförande har studiens riktlinjer utgått från god forskningssed enligt Vetenskapsrådet (2024). Särskilt fokus har legat på skydd av deltagarnas integritet och ansvarsfull hantering av insamlat material. Detta innebär att deltagarna behandlats med respekt, att deltagandet varit frivilligt samt att insamlad data hanterats konfidentiellt under hela forskningsprocessen.

Vidare har deltagarna informerats om studiens syfte, deras frivilliga deltagande och möjligheten att när som helst avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2024, s. 11). Alla deltagare i studien har anonymiserats och för att minimera risken för identifiering presenteras endast information som är relevant för studiens syfte. All insamlad data, såsom inspelningar och namn, kommer dessutom att raderas efter att studien publicerats.

5.6 Metoder

Studien är uppdelad i tre faser. Där fas 1 behandlar kontextuella undersökningar, fas 2 innefattar utforskande av designlösningar och prototyping och fas 3 behandlar användbarhetstester (se Figur 1). Trots att det visuellt ser ut som en linjär process är arbetet iterativt och bygger på kontinuerlig utveckling baserad på användarinsikter.



Figur 1. Visualisering av arbetsprocessen och dess faser (egen)

5.6.1 Fas 1: Kontextuella undersökningar

I ett inledande skede, innan examensarbetets formella start, genomfördes kontextuella undersökningar med anställda på MSD, detta med syftet att skapa en förståelse för användarnas behov och nuvarande

arbetssituation. Med kontextuella undersökningar menas djupgående intervjuer där de intervjuade besvarar frågor och visar hur de vanligtvis använder systemet. Genom denna metod kan man skapa en djup förståelse för användarnas behov och de problem som uppstår i den nuvarande informationsstrukturen (Norman, 2013). De kontextuella undersökningarna var strukturerad på följande sätt:

- Introduktion, insamling av samtycke och förklaring av vad intervjun handlar om.
- Inledande och övergripande frågor till deltagaren
- Deltagaren använder programmet Confluence och visar på hur hen vanligtvis använder programmet medan jag observerar och ställer frågor
- En avslutande diskussion där jag tillsammans med deltagaren går igenom vad som kommit upp och säkerställer att jag förstått det som observerats och sagts.

Samtliga intervjuer genomfördes digitalt via Teams där deltagarna skärmdelade under observationsmomentet, alla intervjuer spelades in för att vid ett senare tillfälle analyseras. Dessa inspelningar användes som underlag för analys i syfte att identifiera mönster och skillnader mellan deltagarnas upplevelser och arbetssätt. Totalt intervjuades fem anställda på MSD.

5.6.2 Personas

För att bibehålla ett användarcentrerat perspektiv och skapa ökad designempati utvecklades två personas utifrån den kontextuella undersökningen. Personas är fiktiva karaktärer som används för att representera användargrupper genom exempelvis namn, bild, mål och frustrationer. Det är viktigt att poängtera att personas inte bygger på påhittad information, utan utvecklas utifrån insamlad data från intervjuer och observationer (Arvola, 2021, s. 79).

I skapandet av personas kan det vara svårt att veta vilka beteenden karaktärerna ska besitta (Arvola, 2021, s.82). För att skapa beteenden som stämmer överens med de verkliga användarna utgick därmed personasernas beteendemönster från arbetets tematiska analys där mönster och teman från deltagarna identifierades. Det är vanligt att designarbeten innehar flera personas. Däremot finns det alltid en primär och i vissa fall en sekundär persona. Skillnaden på dessa är att den primära personan har mål som designen måste uppfylla medan den sekundära personans mål endast appliceras såvida de inte hamnar i konflikt med den primära personans mål (Arvola, 2021, s.80).

5.6.3 Fas 2: Prototypfas

Prototyping användes som en iterativ metod för att utveckla och utvärdera designförslag under arbetets gång. Till skillnad från traditionella designprocesser, där prototyper ofta utvecklas i separata designverktyg, genomfördes prototypingen i denna studie direkt i plattformen Confluence.

Detta val motiverades av systemets begränsningar och specifika funktionalitet, vilket innebar att designförslagen behövde anpassas till de faktiska förutsättningar som finns i plattformen. Genom att arbeta direkt i Confluence kunde lösningarna utvecklas inom realistiska ramar, vilket ökade deras praktiska relevans.

Prototypingen fungerade även som ett sätt att successivt utforska och förstå systemets möjligheter och begränsningar, vilket påverkade designprocessen. De framtagna prototyperna användes som underlag i användbarhetstester, där deltagare fick interagera med lösningarna och ge återkoppling. På så sätt möjliggjorde metoden en iterativ utveckling där designförslagen kontinuerligt förbättrades utifrån användarnas behov och systemets förutsättningar.

5.6.4 Fas 3: Användbarhetstester

För att undersöka hur designförslaget upplevs av användarna genomfördes fyra användbarhetstester (se tabell 2). Varje deltagare fick applicera fiktiv information i två olika informaitonsmallar i Confluence, med uppgiften att placera informationen på korrekt plats i respektive mall. Fiktiv information användes för att deltagarna skulle kunna fokusera på interaktionen med informationsmallen snarare än på innehållet i sig. De två mallarna som testades var den gamla informationsmallen som redan existerade och en ny som jag tagit fram som designförslag.

Tabell 2. Struktur av användbarhetstester

Steg	Beskrivning
1	Introduktion och samtycke
2	Deltagaren genomför uppgifter i första informationsmallen
3	SUS-enkät för första informationsmallen
4	Deltagaren genomför uppgifter i andra informationsmallen
5	SUS-enkät för andra informationsmallen
6	Avslutande intervjufrågor och reflektioner

För att öka trovärdigheten av testerna och minimera risk att ordningen av informationsmallarna påverkar användarnas upplevelser fick deltagarna variera ordningen av den mall de först utförde test på. Alltså fick hälften av deltagarna testa mall 1 följt av mall 2, medan den andra hälften testade i omvänd ordning (se tabell 3). Efter att ha slutfört uppgifterna i respektive mall fick deltagarna fylla i en SUS-enkät för att skatta upplevd användbarhet. Efter att deltagaren slutfört alla uppgifter följde jag upp med avslutande frågor. Dessa frågor var exempelvis hur deras

upplevelse var av de två olika mallarna, om de upplevde någon större skillnad och om de upplevde något specifikt frustrerande eller bra.

Tabell 3. Testordning av informationsmallarna

Deltagare	Testordning av informationsmallarna
D1	Mall 1 → Mall 2
D2	Mall 2 → Mall 1
D3	Mall 1 → Mall 2
D4	Mall 2 → Mall 1

För att vidare validera testerna informerades inte deltagarna om vilken mall som utgjorde den befintliga lösningen respektive det framtagna designförslaget. Detta gjordes för att minska risken för bias och för att undvika att deltagarna skulle känna sig påverkade att värdera designförslaget mer positivt.

5.6.5 SUS-enkät

Efter att deltagarna slutfört uppgifterna i en av informationsmallarna fick de fylla i en digital SUS-enkät. SUS (System Usability Scale) är en etablerad metod för att mäta upplevd användbarhet hos digitala system och produkter. Metoden består av tio standardiserade frågor där deltagarna skattar sin upplevelse på en femgradig skala, från starkt negativ till starkt positiv inställning (Benyon, 2019, s.113-118). SUS används för att ge en övergripande indikation på hur användbar en produkt upplevs av användarna och möjliggör jämförelser mellan olika designlösningar. I denna studie användes SUS-enkäten som ett komplement till observationer och intervjufrågor för att fånga deltagarnas upplevda användbarhet av de två informationsmallarna.

5.7 Data analys

Den insamlade datan analyserades med hjälp av tematisk analys. Tematisk analys är en kvalitativ metod som syftar till att identifiera, analysera och tolka mönster (teman) i data (Braun & Clarke, 2006, s.79). Tematisk analys valdes då metoden är teoretiskt flexibel och inte bunden till ett specifikt teoretiskt ramverk, vilket möjliggör en analys anpassad till studiens syfte. Vidare är denna analysmetod relevant just för dess kvalitativa förmåga att tolka och identifiera mönster vilket väger tungt i en användarcentrerad designprocess.

Analysen inleddes med att inspelningarna granskades i samband med att centrala berättelser och observationer dokumenterades. Därefter identifierades

återkommande mönster i deltagarnas upplevelser av deras användning av Confluence.

Data från användbarhetstesterna analyserades separat genom granskning av inspelat material samt sammanställning av deltagarnas svar i SUS-enkäter. Till skillnad från intervjuerna, som hade ett utforskande syfte, användes användbarhetstesterna i ett senare skede av processen för att utvärdera och jämföra den befintliga och den framtagna designlösningen. Analysen syftade därmed till att identifiera skillnader i användbarhet samt att undersöka i vilken utsträckning den nya designen upplevdes som mer användarvänlig

5.8 Användning av AI i studiens genomförande

I arbetet har generativa AI-verktyg använts som stöd i olika delar av arbetsprocessen. De verktyg som använts är främst ChatGPT och Microsoft Copilot. Under arbetets tidiga fas användes AI-verktygen för att besvara frågor kring Confluence och kunskapsplattformens funktioner. I ett senare skede användes de som stöd för att strukturera material, organisera innehåll och bidra till en mer sammanhängande struktur i rapporten.

Det har använts som ett granskande verktyg där den med ett tillgett kritiskt perspektiv gett feedback kring förbättring av rapporten, exempelvis huruvida rapporten följer en rödtråd och om formuleringar bör justeras. Microsoft Teams inbyggda AI-funktion användes dessutom för transkribering av intervjuer och användbarhetstester.

Det är däremot viktigt att poängtera att generativa AI-verktyg inte har använts för analys av empiriskt material eller för att generera studiens resultat och slutsatser. Samtliga analyser, tolkningar och slutsatser har genomförts och ansvarats av mig som författaren. Vidare har ingen känslig eller konfidentiell information från MSD delats eller använts i generativa AI-verktyg under arbetets gång. All hantering av organisationsspecifik information har skett med hänsyn till sekretess och etiska riktlinjer.

6. Resultat

6.1 Fas 1: Nulägesanalys

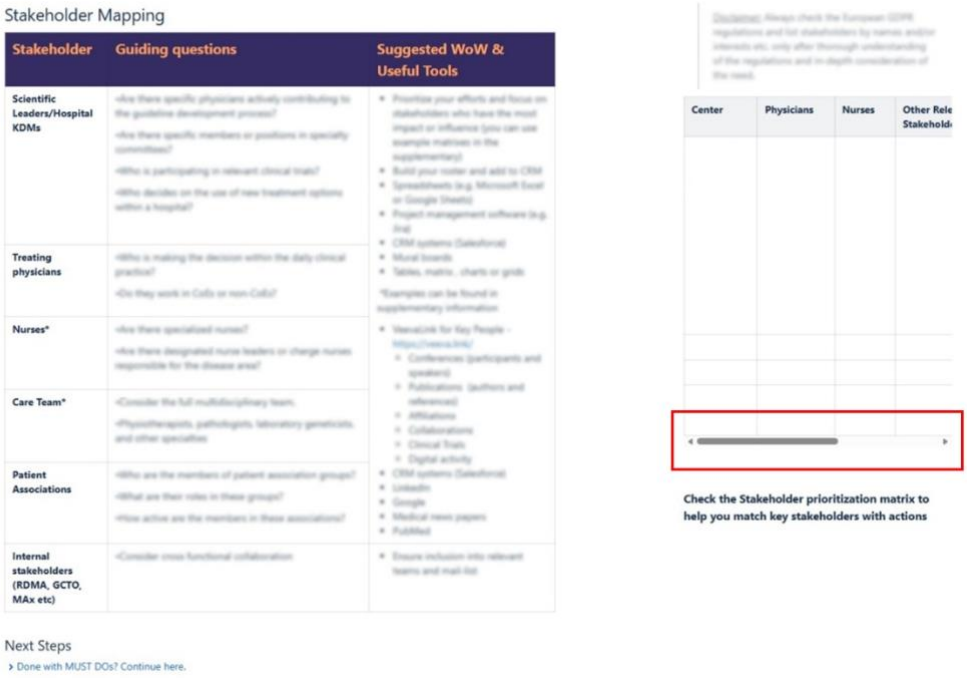
I det inledande skedet innan examensarbetets formella start utfördes en nulägesanalys över Confluence och användarnas upplevelser av programmet. Nedan följer resultatet från nulägesanalysen.

6.2 Artefaktanalys

Den befintliga strukturen i Confluence analyserades i syfte att identifiera hur information presenteras och organiseras i nuläget. Analysen fokuserade på sidstruktur, innehållsorganisation och visuella element, med fokus på hur dessa påverkar användbarheten.

Analysen visade att det saknas en enhetlig struktur mellan sidor, där layout, rubriker, färger och informationshierarki varierar beroende på vem som skapat innehållet. Information som egentligen hör samman återfinns exempelvis på olika platser inom samma sida, vilket både försvårar överblick och informationssökning.

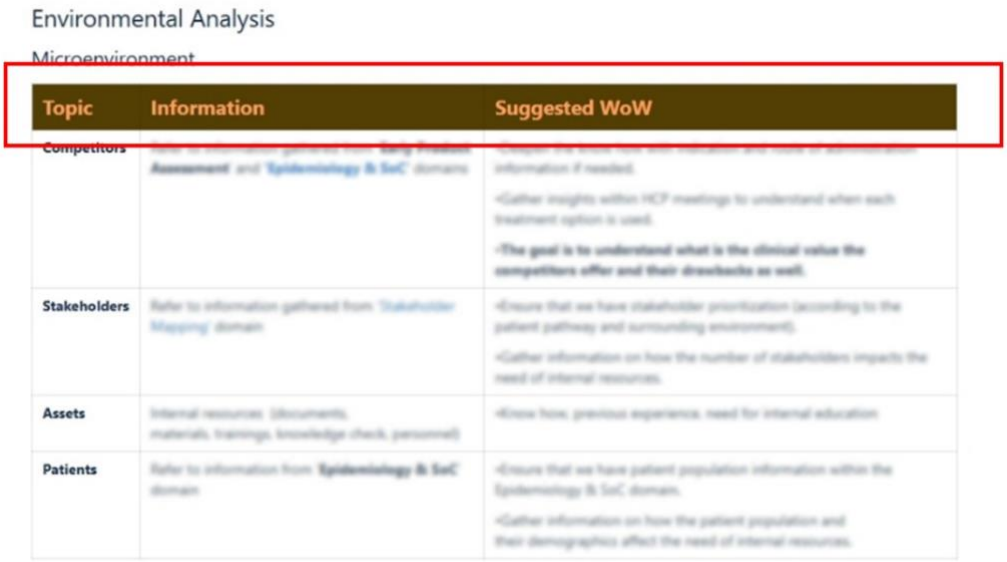
Vidare saknas tydliga visuella avgränsningar mellan olika innehållsdelar (se figur 2). Innehållet är ofta placerat direkt efter varandra eller horisontellt bredvid varandra, vilket gör det svårt för användare att urskilja och sortera informationen. Detta påverkar läsbarheten negativt och försvårar en effektiv användning av sidan.



Figur 2. Gamla informationsmallen, tabeller placerade horisontellt bredvid varandra som gör att överblicken försämras. Vid inmatning av information i dessa blir överblicken ännu mer försämrad.



Figur 3. Gamla informationsmallen. Inom det markerade området ska information inmatas, vid inmatning tappar man överblick. Färgen i den översta kolumnen med rubriker har även en konstrast som försämrar användbarheten.



Figur 4. Gamla informationsmallen. Inom det markerade området ser man en kontrast som försämrar användbarheten, kontrasten är på gränsen till att inte uppfylla WCAG.AA.

Ytterligare identifierades det tydliga problem med användningen av tabeller. Tabellerna var inte anpassade efter olika skärmar och gjorde det svårt att både redigera och avläsa information (se figur 2 & 5).



Figur 5. Gamla informationsmallen, två tabeller bredvid varandra. Markering 1 indikerar att bristen på utrymme gör att man behöver scrolla för att se hela tabellen horisontellt. Markering 2 indikerar en tabell som med dess placering försämrar överblick av sidan.

Sammanfattningsvis antyder artefaktanalysen att den nuvarande utformningen av Confluence-sidorna brister i konsekvens, tydlighet och struktur, vilket påverkar användbarheten negativt och gör informationshanteringen mindre effektiv.

6.3 Kontextuell undersökning

Analysen av de kontextuella intervjuerna visade flera återkommande mönster i hur användarna upplever och interagerar med Confluence. Samtliga deltagare uttryckte frustration kopplat till informationsstrukturen. Ett återkommande problem var långa sidor, vilket kräver mycket scrollande. Samt att innehållet på sidorna, speciellt i tabeller, inte var anpassade efter mindre skärmar så som en laptop. Vidare uppkom ofta klagomål på att själva estetiken inte var tilltalande. Analysen visade även att MSD i stor utsträckning använde egna informationsmallar istället för Confluences standardiserade mallar, vilket även bekräftades av kontaktpersonen på MSD. Trots detta saknades gemensamma riktlinjer för hur mallarna skulle användas och struktureras. Detta bidrog med sannolikhet till variationer i layout, informationshierarki och informationspresentation mellan olika sidor av General Medicine Country Page beroende på vem som dokumenterat innehållet.

Utifrån de kontextuella intervjuerna identifierades det två tydliga användargrupper, den första kallad informationssökare och den andra kallad informationsgivare. För att konkretisera dessa grupper och stödja designprocessen representeras de genom två personas, där persona 1 (se figur 6) är den primära och persona 2 (se figur 7) den sekundära personan. Personas användes därmed som ett designverktyg för att representera de två huvudsakliga användargrupperna i Confluence och för att skapa en tydligare förståelse för deras olika behov och arbetssätt.

6.3.1 Persona 1: Informationsgivare

Informationsgivare utgörs främst av forskare som använder Confluence för att dokumentera och dela insamlad information. Deras arbete innebär att kontinuerligt fylla i och uppdatera innehåll, vilket ställer krav på en tydlig och vägledande struktur.

Ett återkommande problem för denna användargrupp är bristen på tydlighet i hur information ska dokumenteras. Avsaknaden av vägledning och konsekvent struktur gör det svårt att förstå vad som förväntas i olika delar av sidan, vilket påverkar både effektivitet och kvalitet i dokumentationen. Vidare arbetar de ibland i team vilket gör att avsaknaden av vägledning i Confluence skapar sidor som inte följer en genomgående struktur och gör att teamledaren behöver lägga onödigtid på att ”rensa” upp sidorna.

Informationsgivarens mål är:

- Enkelt kunna fylla i och uppdatera information
- Tydligt förstå vad som ska skrivas i varje fält
- Veta exakt var informationen ska matas in
- Kunna arbeta smidigt på laptop utan att tappa överblick
- Ha stöd av mallar som guidar innehåll och struktur

Frustrationerna som de upplever är:

- Förstår inte hur andra har fyllt i information
- Otydliga fält, vet inte vad som förväntas
- Tappar navigering och rubriker vid scrollande
- Svårt att få överblick på mindre skärmar
- Begränsade möjligheter att strukturera eller lyfta viktig information
- Saknar designkunskap och lägger inte tid på att förbättra layout själv



Figur 6. Persona 1, layout och illustrationer av personan är baserade på en kostnadsfri Figma-mall skapad av Ben Diagi, som därefter anpassats för denna studie.

6.3.2 Persona 2: Informationssökare

Informationssökare är de användare som oftast besitter övergripande roller, så som managers. Deras huvudsakliga uppgifter i Confluence är att se över den informationen som dokumenterats och vill snabbt och enkelt kunna skapa sig en överblick över informationen på Confluence sidorna. Detta för att se vart i processen forskaren befinner sig och vart det kan finnas luckor med information.

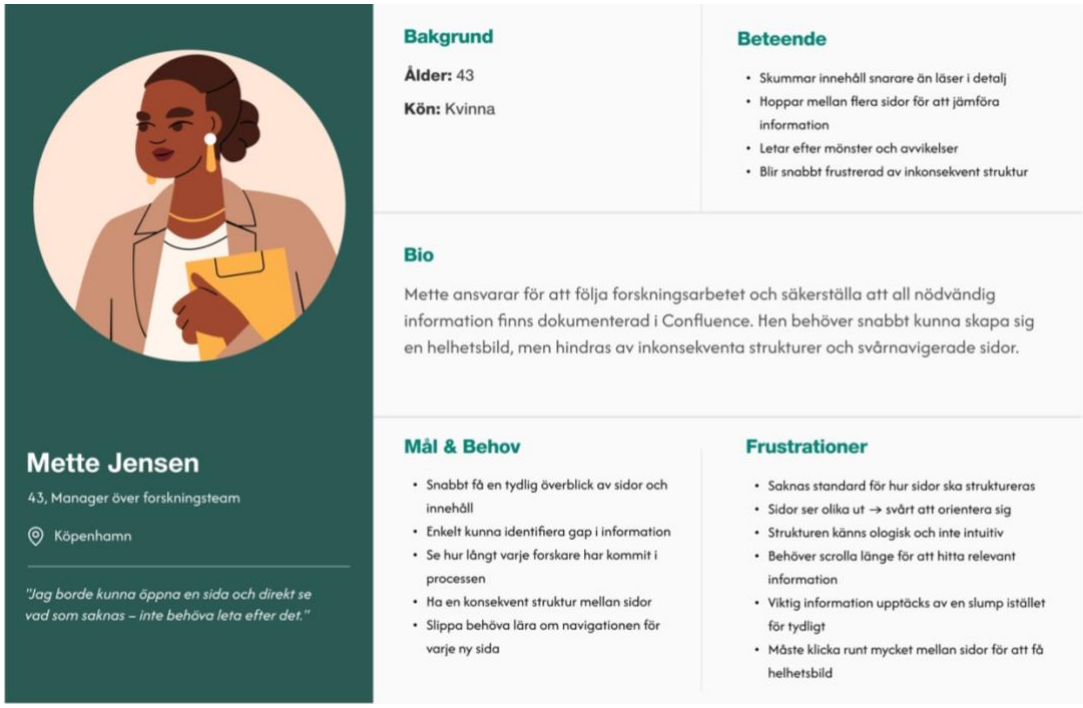
Ett återkommande problem hos informationssökaren är att de olika sidorna i Confluence inte följer samma struktur. Variationer i struktur och layout innebär att användarna behöver lägga tid på att orientera sig på varje enskild sida, vilket försvårar ett effektivt informationssökande.

Informationssökarens mål är:

- Snabbt få en tydlig överblick av sidor och innehåll
- Enkelt kunna identifiera gap i information
- Se hur långt varje forskare har kommit i processen
- Ha en konsekvent struktur mellan sidor
- Slippa behöva lära om navigationen för varje ny sida

Frustrationerna som de upplever är:

- Saknas standard för hur sidor ska struktureras
- Sidor ser olika ut → svårt att orientera sig
- Strukturen känns ologisk och inte intuitiv
- Behöver scrolla länge för att hitta relevant information
- Viktig information upptäcks av en slump istället för tydligt
- Måste klicka runt mycket mellan sidor för att få helhetsbild



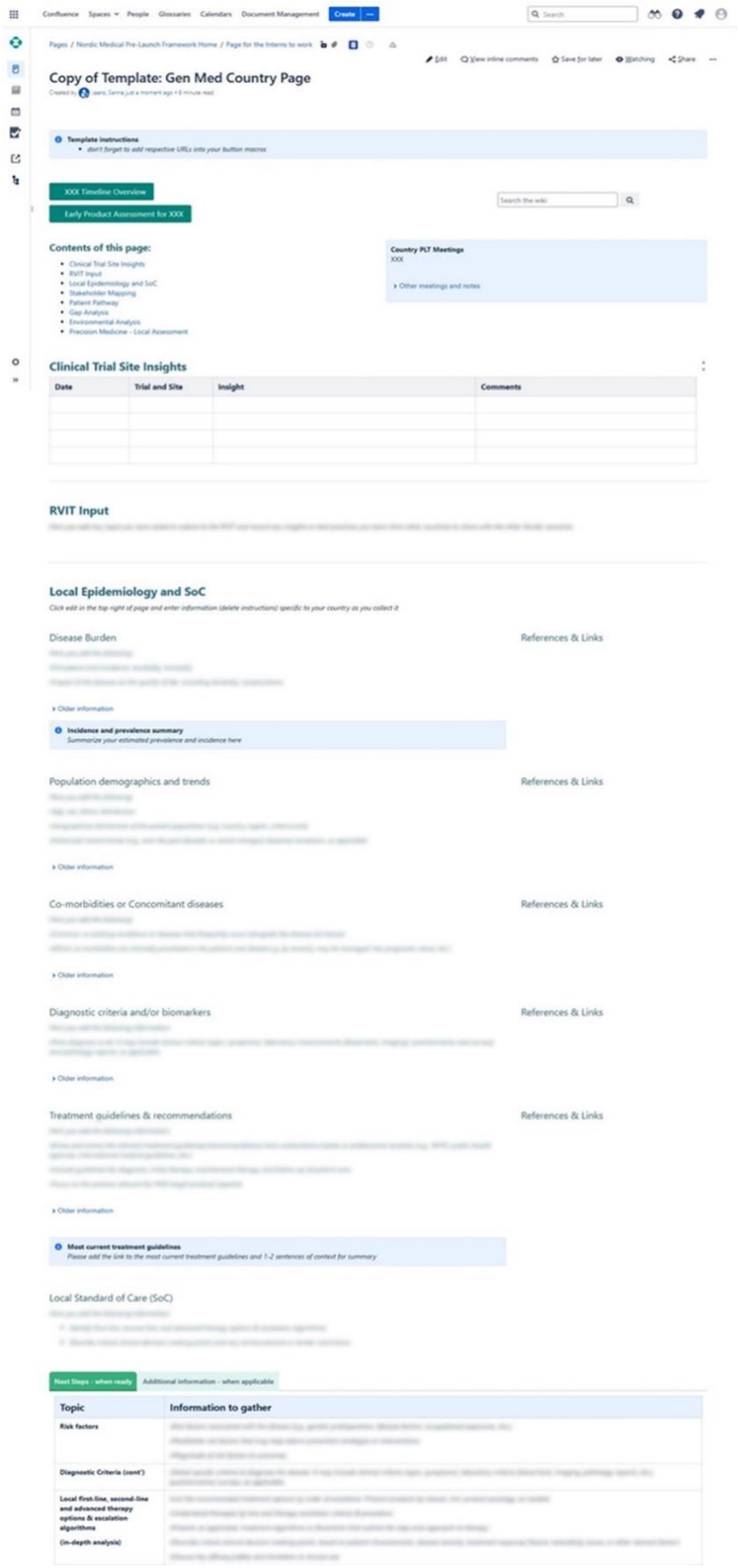
Figur 7. Persona 2, layout och illustrationer av personan är baserade på en kostnadsfri Figma-mall skapad av Ben Diagi, som därefter anpassats för denna studie.

6.4 Fas 2: Gestaltning

Utifrån från artefaktanalysen och de kontextuella intervjuerna har ett designförslag tagits fram med syfte att förbättra informationspresentationen i Confluence. Designförslaget är skapat som en informationsmall för området *General Medicine Country Page* (se figur 6 & 7). Utvecklingen av designen för den nya informationsmallen har skapats med hänsyn till Confluence begränsningar och användarnas tidigare förståelse och åsikter kring den tidigare designen. Nedan kan man se den gamla informationsmallen gentemot den nya.



Figur 8. Gamla informationsmallen av General Medicine Country Page



Figur 9. Designförslag på ny informationsmall över General Medicine Country Page

I designförslaget för den nya informationsmallen omstrukturerades sektionen *Local Epidemiology and SoC* från en tabellbaserad layout till en mer sektionerad informationsstruktur. Istället för att samla stora mängder information i breda tabeller delades innehållet upp i tydligare ämnesområden med hjälp av rubriker, mellanrum och visuell separation. Detta genomfördes för att skapa en tydligare informationshierarki och förbättra användarnas överblick av innehållet.

I den tidigare informationsmallen presenterades stora mängder information tätt sammanpackat i tabeller, vilket bidrog till långa sidor och horisontell scrolling, särskilt på mindre skärmar. I designförslaget reducerades detta genom att informationen presenterades i vertikala sektioner med visuella separationer mellan innehållsdelarna. Informationen delades även upp i mindre och mer självständiga informationsblock för att skapa en luftigare layout där användaren enklare kunde urskilja olika informationsområden. Detta genomfördes även med hänsyn till att många användare arbetar på laptopskärmar med begränsat utrymme.

Referenser och länkar placerades i separata sektioner på höger sida av gränssnittet för att tydligare koppla referenser till respektive innehållsområde utan att störa huvudflödet i dokumentationen. Även den guidande informationen förändrades i designförslaget. Instruktioner och stödtexter markerades med en avvikande färg för att särskiljas från den faktiska information som användarna själva fyller i. Syftet med detta var att användarna skulle kunna behålla vägledande information i dokumentet utan att den blandades ihop med det faktiska innehållet. Designförslaget utvecklades även för att fungera mer självinstruerande genom tydligare rubriker, vägledande texter och standardiserade informationsfält.

Vidare implementerades expanderbara sektioner för äldre eller mindre relevant information. Detta genomfördes för att minska mängden synlig information samtidigt och därmed reducera sidornas visuella längd. För att skapa en mer konsekvent informationspresentation användes även ett enhetligt färgsystem där samma färger och rubriknivåer återkom genom hela informationsmallen.

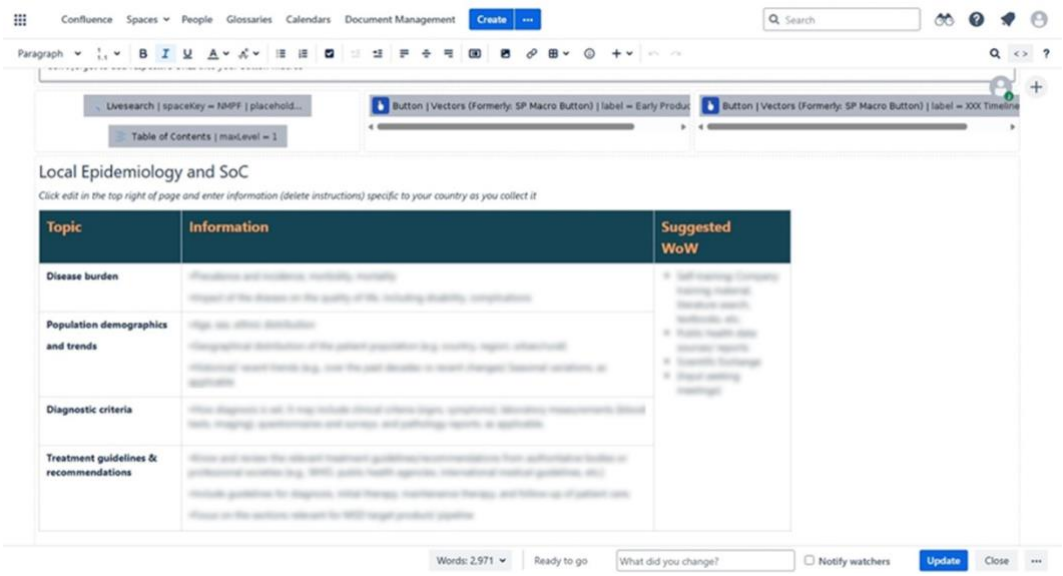
6.5 Gestaltning i redigeringsläge

I redigeringsläget anpassades informationsmallen efter hur Confluence presenterar och hanterar innehåll vid redigering. Informationsrutorna som tidigare användes i visningsläget togs exempelvis bort, då deras rubriker och struktur inte visades tydligt i redigeringsläge.

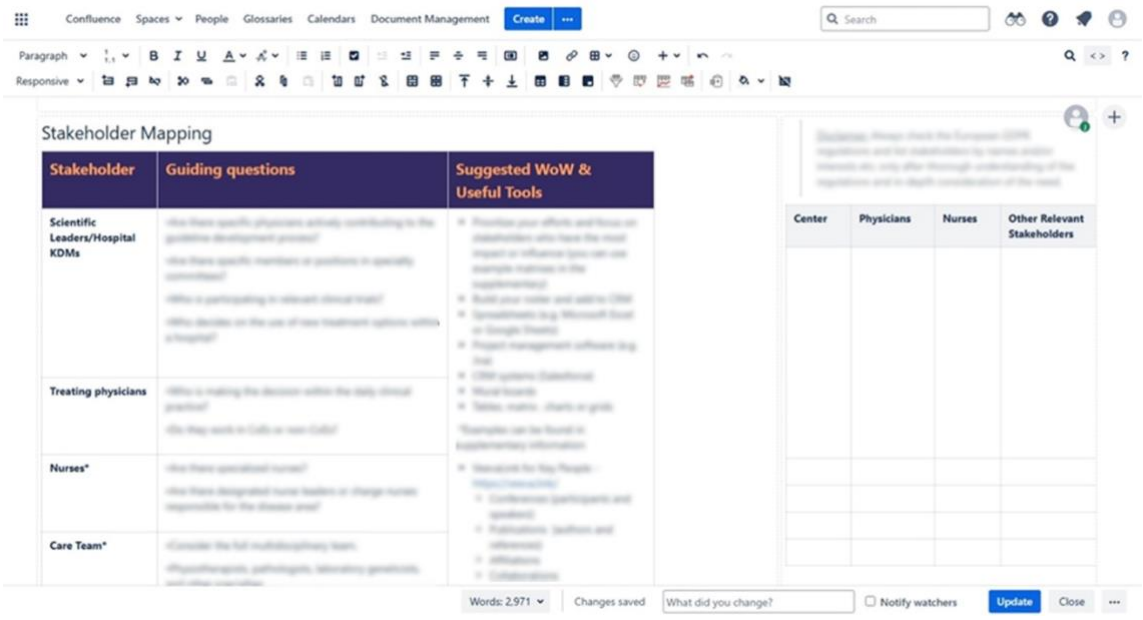
Vidare utformades informationsmallen med fokus på enkel redigering och överblick. Avancerade och mer tekniskt komplexa komponenter användes därför i begränsad utsträckning, exempelvis endast i sektioner där användarna inte behöver redigera speciellt mycket. Innehållet strukturerades istället med fasta bredder och mer vertikala sektioner för att minska horisontell scrolling i redigeringsläge.

Den nya informationsmallen utformades även med tydligare separation mellan informationsområden och mer konsekvent användning av rubriker, färger och

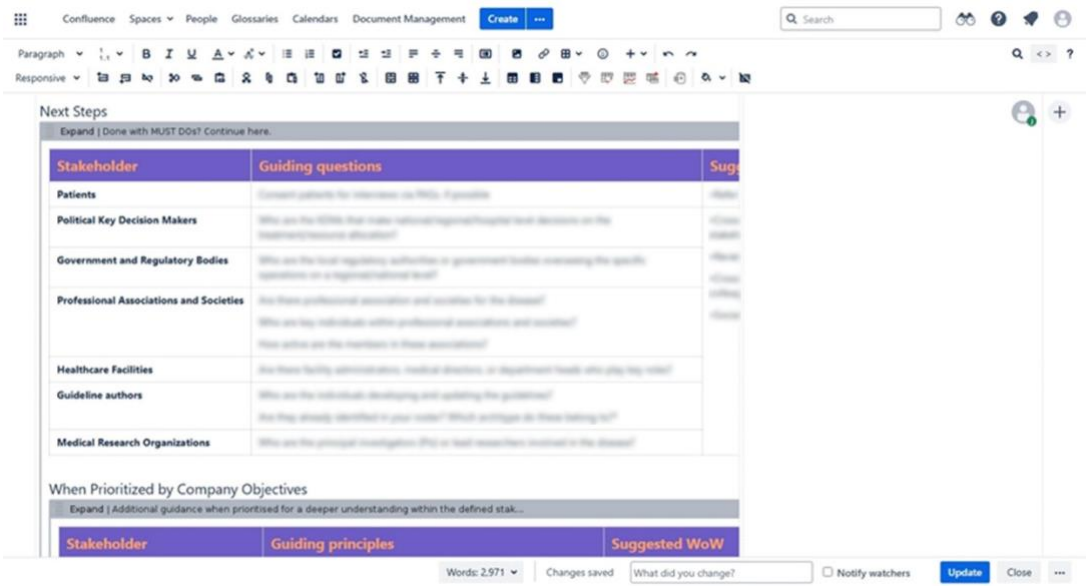
informationsfält i redigeringsläget. Nedan kan man se den tidigare informationsmallen respektive den nya i redigeringsläge.



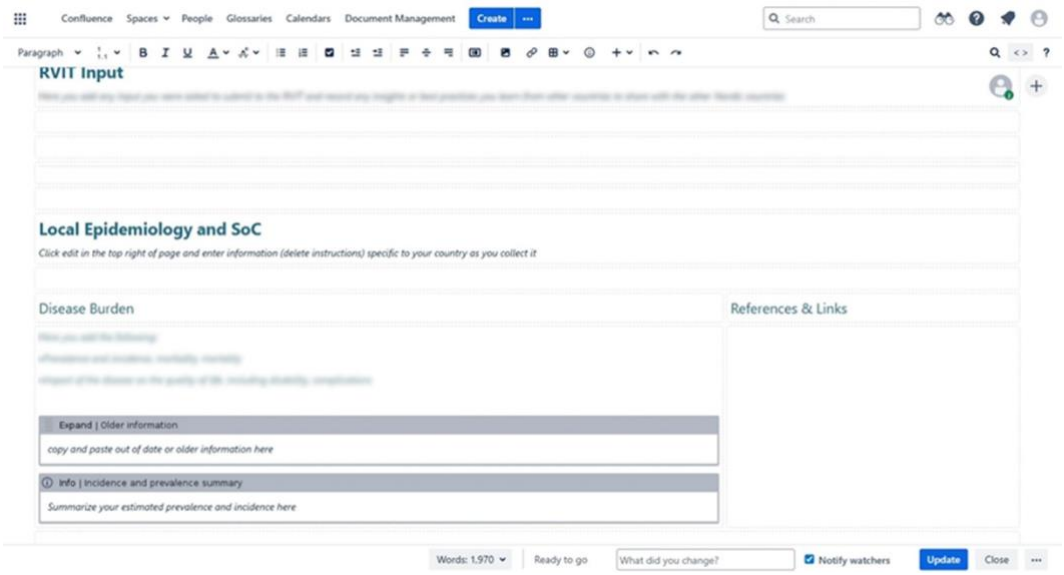
Figur 10. Gamla informationsmallen i redigeringsläge.



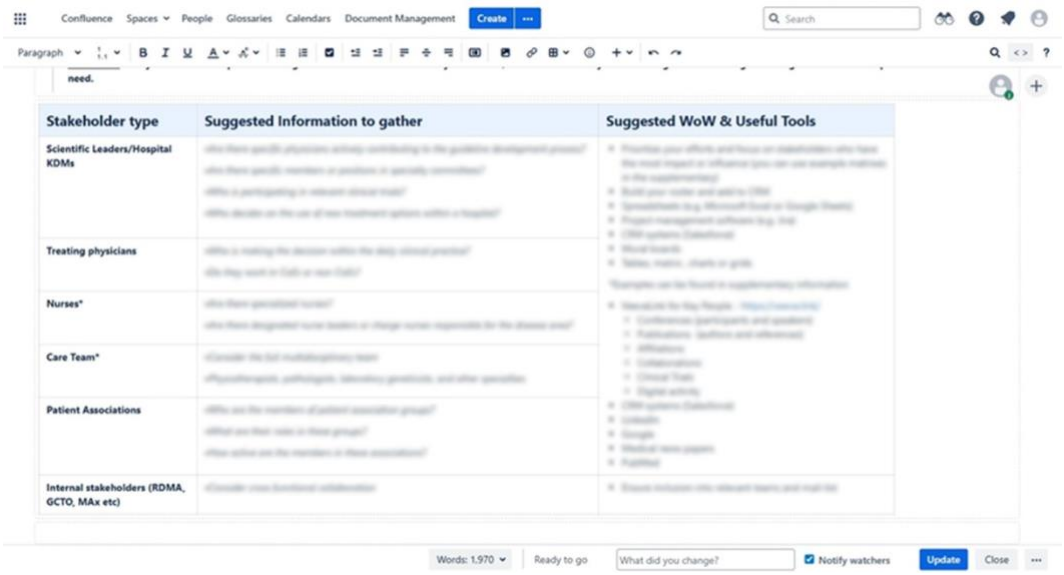
Figur 11. Gamla informationsmallen i redigeringsläge.



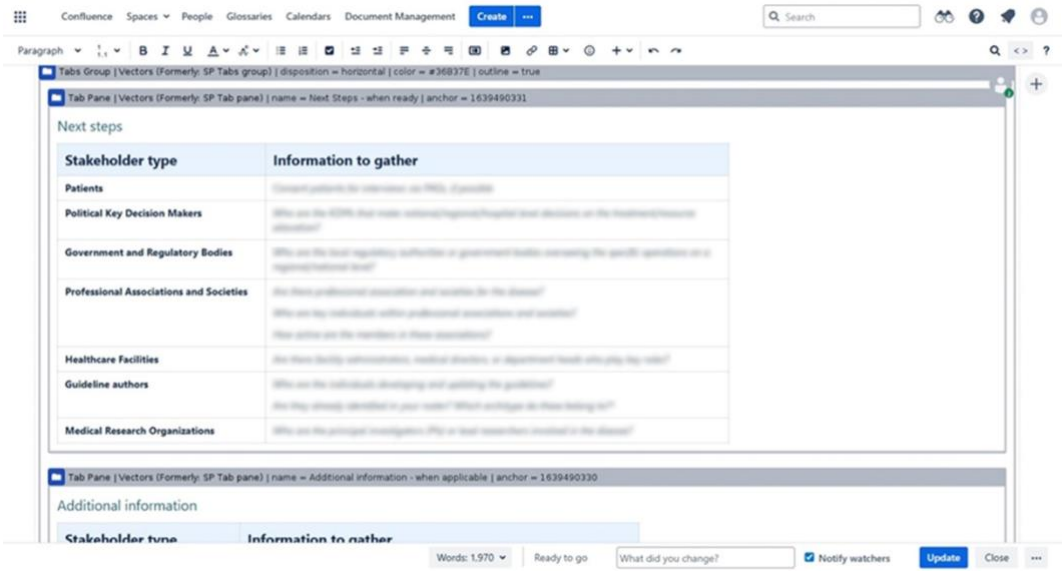
Figur 12. Gamla informationsmallen i redigeringsläge.



Figur 13. Designförlag av informationsmall i redigeringsläge.



Figur 14. Designförlag av informationsmall i redigeringsläge.



Figur 15. Designförlag av informationsmall i redigeringsläge.

6.6 Riktlinjer

Tillsammans med designförslaget presenteras även riktlinjer för att stödja båda användargrupperna i skapandet och underhållet av sidor i Confluence. Syftet med riktlinjerna är att bibehålla en konsekvent informationsstruktur och underlätta användarnas arbete i plattformen. Riktlinjerna omfattar bland annat användning av mellanrum och sektioner för att skapa tydligare separation mellan informationsområden, rekommendationer kring rubriknivåer och hierarkisk struktur samt konsekvent användning av färger och tabeller. Vidare innefattar riktlinjerna rekommendationer för bildstorlekar och visuell balans i gränssnittet samt standardiserad formatering av interaktiva element, såsom knappar.

Riktlinjerna presenteras i form av en guide som användarna kan använda som stöd vid osäkerhet kring struktur, layout och informationspresentation. Guiden riktar sig främst till användare med mer övergripande ansvar för sidorna och syftar till att underlätta skapandet av en mer konsekvent och användarvänlig dokumentation inom Confluence. Med anledning av den sekretess som arbetet haft med fallorganisationen kommer inte dessa riktlinjer att formellt presenteras i denna rapport.

6.7 Fas 3: Användbarhetstester

Under användbarhetstesterna testades det två olika informationsmallarna i Confluence. Mall 1 var den gamla versionen av *General Medicine Country Page* och mall 2 var den nya varianten av designen. De båda mallarna testades för att se om användarna upplever dem olika och i sånna fall på vilket sätt. Testerna utfördes digitalt och allt material spelades in.

6.7.1 Observationer

Under användbarhetstesterna observerades det hur användarna interagerade med de olika informationsmallarna. Redan efter två tester identifierades det några problem i informationsmall 2. D1 och D2 var inte vana med informationsboxar och den guidande informationen i informationsboxarna undgick dem. Tanken var att informationsboxen skulle tas bort av användaren när ny information inmatades, men istället placerade D1 och D2 den nya informationen i informationsboxen vilket gjorde att jag valde att iterera prototypen innan nästa användbarhetstest.

Efter informationsboxarna tagits bort och istället ersattes av kursiv text med en blå färg lyckades D3 utföra uppgifterna som de var tänkta. Under testet med D4 observerades det mycket osäkerhet i båda informationsmallarna, trots att hen uttryckt större självförtroende i informationsmall 1 lyckades hen inte slutföra uppgifterna på korrekt sett i någon av mallarna.

6.7.2 Resultat av SUS-enkäter

Efter att deltagarna slutfört uppgifterna i respektive informationsmall fick de fylla i en SUS-enkät innan de gick vidare till nästa moment. Resultatet från SUS-enkäterna visade att den befintliga informationsmallen generellt skattades högre av deltagarna än det framtagna designförslaget (se tabell 4 & 5). Den enda deltagare som gav den nya informationsmallen ett högre betyg var D3. Intressant nog var D3 även den deltagare som arbetat kortast tid på arbetsplatsen och hade minst erfarenhet av Confluence. Detta kan indikera att tidigare erfarenheter och etablerade arbetssätt påverkade hur deltagarna upplevde de olika informationsmallarna.

Ett återkommande mönster i både SUS-enkäterna och de avslutande intervjuerna var att flera deltagare beskrev den befintliga informationsmallen som mer familjär. Samtidigt uttryckte flera deltagare att den nya informationsmallen upplevdes som

mer strukturerad, ren och visuellt tydlig.Trots skillnader i preferenser uppnådde båda informationsmallarna SUS-värden som indikerar god användbarhet.

Tabell 4. Enskilda värden från SUS-enkäterna

Enskilda värden från SUS enkät

Deltagare	*Mall 1 (gammal)*	*Mall 2 (nya)*
Deltagar 1	90	85
Deltagare 2	100	97,5
Deltagare 3	70	80
Deltagare 4	85	80

Tabell 5. Medelvärde av SUS-enkäterna

Medelvärde

Informationsmall	*Genomsnittligt SUS-värde*
Informationsmall 1	86,25
Informationsmall 2	85,63
	-0.64 poäng Skillnad

6.7.3 Intervjuer / deltagarnas upplevelser

För att komplettera observationerna ställdes det avslutningsvis frågor kring deltagarnas upplevelser och tankar kring de olika informationsmallarna. Samtliga citat från deltagarna har översatts från engelska till svenska av mig. För att förtydliga vilken informationsmall deltagaren pratar om läggs det till vilken informationsmall citatet gäller för att underlätta läsningen.

6.8 Informationsmallens layout

Flera deltagare upplevde att den nya informationsmallen hade en tydligare och mer strukturerad layout jämfört med den tidigare versionen. Särskilt uppskattades hur

innehållet anpassades efter skärmens bredd samt hur informationen organiserades visuellt.

> "Jag gillar att allt är anpassat efter skärmens bredd och att rubrikerna och innehållet är väl organiserade. Layouten är väldigt bra." (D2, kommentar om den nya informationsmallen)

Även andra deltagare upplevde att den nya strukturen gjorde det enklare att förstå var information skulle placeras:

> "Jag gillade layouten i den nya informationsmallen [...] det var kanske något lättare att hitta var informationen skulle placeras." (D3, kommentar om den nya informationsmallen)

Vidare framkom det att vissa specifika designlösningar uppskattades, exempelvis placeringen av referenser:

> "Jag gillar att referenserna ligger på sidan" (D3, kommentar om den nya informationsmallen)

6.8.1 Behov av konsekvent struktur

Flera deltagare beskrev problem kopplade till att olika användare strukturerar information på olika sätt. Detta upplevdes skapa en inkonsekvent och rörig användarupplevelse.

En deltagare uttryckte detta genom att säga:

> "På de sidor jag har arbetat med har vi varit flera personer som arbetat på samma sida, och det gör det ärligt talat ganska rörigt. Folk använder systemet på olika sätt och använder olika formateringar." (D4)

Detta överensstämmer med resultaten från artefaktanalysen och de kontextuella undersökningarna, där bristande standardisering identifierades som ett återkommande problem.

6.8.2 Skillnader på preferenser

Trots att flera deltagare upplevde förbättringar i den nya informationsmallen uttryckte vissa användare en preferens för den tidigare versionen, främst på grund av igenkänning och vana.

En deltagare beskrev att den nya informationsmallen upplevdes mer visuellt tilltalande:

> "Jag tycker bättre om utseendet [...] färgerna och det visuella ser ganska fint och behagligt ut." (D2, nya informationsmallen)

Samtidigt upplevdes den gamla informationsmallen som enklare att använda i redigeringsläge:

> "I redigeringsläget upplevde jag den andra informationsmallen som enklare att använda." (D2, kommentar om gamla informationsmallen)

Även andra deltagare uttryckte att den tidigare strukturen kändes tryggare då de ännu inte fullt förstått fördelarna med den nya lösningen:

> ”Jag gillar nog mall 1 bättre [...] den liknar den gamla mer… så därför tycker jag den var lättare.” (D1, kommentar om den gamla informationsmallen)

> ”Jag skulle kanske föredra den sista eftersom den känns bekant, då jag ännu inte riktigt förstått fördelarna med den nya. Men om någon exempelvis visade och förklarade varför den är enklare att använda skulle jag kanske ändra uppfattning. Eftersom jag inte fått den förståelsen känns den jag är van vid bättre.” (D4, kommentar om gamla informationsmallen)

6.8.3 Sammanfattning av användbarhetstester

Användbarhetstesterna indikerade på flera återkommande mönster i deltagarnas upplevelser av de två informationsmallarna. En tydlig indikation av resultatet var att användarnas tidigare erfarenheter av Confluence påverkade deras preferenser och interaktion med gränssnittet. Flera deltagare beskrev den äldre informationsmallen som mer familjär, trots att den nya informationsmallen i många fall upplevdes som mer strukturerad och visuellt ren. Detta tyder på att användarnas mentala modeller och etablerade arbetssätt hade stor påverkan på hur förändringar i gränssnittet uppfattades.

Deltagarnas utsagor och mina observationer antydde även att den nya informationsmallen förbättrade överblick och informationshierarki, särskilt genom tydligare layout och separation mellan informationsområden. Samtidigt framkom det att guidande information och stödtexter både hjälpte och förvirrade användarna. Flera deltagare uppskattade instruktionerna men hade samtidigt svårt att skilja mellan vägledande text och faktisk innehållsinmatning.

Vidare framkom att inkonsekvent struktur och otydliga rubriker skapade osäkerhet kring var information skulle placeras. Detta blev särskilt tydligt vid informationsinmatning i tabeller.

6.9 Syntes av resultat

Sammanfattningsvis antyder resultatet från nulägesanalysen att den befintliga informationsstrukturen i Confluence präglas av bristande konsekvens, otydlig informationshierarki och låg anpassning efter användarnas arbetsprocesser. Artefaktanalysen identifierade särskilt problem kopplade till omfattande användning av tabeller, horisontell scrolling och stora mängder information presenterad samtidigt. Detta påverkade både överblick och informationssökning negativt, särskilt på mindre skärmar. De kontextuella intervjuerna visade samtidigt att användarna upplevde svårigheter att orientera sig mellan olika sidor samt osäkerhet kring hur information skulle dokumenteras och struktureras.

Utifrån dessa resultat utvecklades ett designförslag med fokus på tydligare informationshierarki, ökad konsekvens och förbättrad överblick. Designförslaget innefattade bland annat en mer sektionerad informationsstruktur, ökad användning

av visuella separationer samt anpassningar för redigeringsläget i Confluence. Vidare togs riktlinjer fram för att stödja en mer konsekvent användning av struktur, färger, rubrikhierarkier och visuella element inom plattformen.

Resultatet från användbarhetstesterna indikerade på att deltagarna generellt upplevde den nya informationsmallen som mer strukturerad, ren och visuellt tydlig. Samtidigt beskrev flera deltagare den tidigare informationsmallen som mer familjär och trygg att arbeta i. Observationerna och intervjuerna tyder även på att vägledande information och konsekvent struktur hade stor betydelse för hur användarna upplevde informationsinmatning och navigation i systemet. Vidare framkom det att otydliga rubriker, inkonsekvent struktur och stora informationsmängder skapade osäkerhet kring var information skulle placeras, särskilt vid arbete i tabeller och i redigeringsläget.

7. Diskussion

Arbetet har syftat till att undersöka hur informationsmallen General Medicine Country Page kan utformas för att bättre stödja användarnas behov och arbetsprocesser inom en forskningsorganisation. Genom artefaktanalys, kontextuella intervjuer, gestaltning och användbarhetstester har flera aspekter identifierats som verkar påverka användbarheten och informationshanteringen i Confluence. Nedan diskuteras studiens resultat utifrån informationsarkitektur, användarcentrerad design, begränsningar samt användarnas mentala modeller och tidigare erfarenheter av systemet.

7.1 Konsekvent och användarcentrerad informationspresentation

Kunskapsplattformar har en förmåga att skapa god kommunikation internt inom organisationer. Confluence som kunskapsplattform erbjuder färdiga mallar för organisationer att använda och för många fungerar dessa mallar som ett stöd i arbetet med kunskapsdelning och dokumentation. Men för MSD indikerar deras tidigare användning av Confluence att dessa mallar inte stödjer den mängd av information som de hanterar. Detta då kontaktpersonen på MSD uttryckt att de försökt skapa egna mallar. Men trots deras egna försök att skapa en god och konsekvent design hade inga riktlinjer för informationsinmatning skapats. Alla användare var i princip fria att redigera utifrån deras egna tycke, vilket i sin tur bidrar till skilda mentala modeller över plattformen. En viktigt del i en konsekvent och användarvänlig design av informationsmallar är att användarna har gemensamma riktlinjer för användningen.

7.1.1 Informationsarkitektur och struktur

Under studiens inledande fas framkom att den befintliga informationsmallen över *General Medicine Country Page* saknade en konsekvent och intuitiv struktur. Under analys av de sidor där användarna lagt in information syntes det tydliga variationer i layout, rubrikhierarki och informationspresentation. För informationssökare gjorde detta att dem behövde tolka om strukturen mellan olika sidor, vilket försvårade både informationssökning och informationsinmatning. Detta bidrog i sin tur till en inkonsekvent informationspresentation och en kunskapsdelning som blev mindre effektiv.

Men för att användarna i övertaget vill följa gemensamma riktlinjer över informationsinmatning behöver designen utformas på ett sätt som är intuitivt och motiverar till en gemensam användning. I mitt försök att skapa en intuitiv struktur användes det teoretiska ramverket informationsarkitektur. Tidigare forskning av kunskapsplattformar menar på att informationsarkitektur är en central faktor i skapandet av användarvänliga kunskapsplattformar (Touré et al., 2010, s. 3; Yang et al., 2008). Men att skapa en god informationsarkitektur är inte alltid lätt, Garrett (2011) beskriver att ett av de vanligaste problemen inom informationsarkitektur är att skapa en kategoriseringsstruktur som stödjer både systemets mål, användarnas behov och det innehåll som ska organiseras. I arbetet med designförslaget blev detta särskilt relevant då informationsstrukturen behövde anpassas efter både organisationens arbetsprocesser och användarnas sätt att dokumentera information.

I mitt försök att skapa en mer intuitiv informationsstruktur användes Garretts (2011) bottom-up process i utvecklingen av informationsmallen. Då innehållet i Confluence huvudsakligen bestod av medicinsk information genomfördes kategoriseringen tillsammans med kontaktpersonen på MSD. Befintliga sidor med innehåll analyserades och innehållet grupperades utifrån relationer och ämnesområden för att därefter struktureras i en mer konsekvent informationshierarki. Genom att utgå från användarnas faktiska innehåll och arbetsprocesser kunde designförslaget utvecklas utifrån organisationens behov snarare än en generell mallstruktur.

7.1.2 Användarcentrerad design och designerrollen

Arbetet utgick även från ett användarcentrerat perspektiv där fokus låg på att identifiera användarnas faktiska problem och behov i systemet. Som Norman (2013) beskriver handlar användarcentrerad design om att förstå användarnas kontext och utforma lösningar utifrån deras arbetssätt och förutsättningar. I arbetet har detta perspektiv försökt uppnås genom de kontextuella intervjuerna som sedan konkritiserades som två personas. Men trots att jag själv anser att jag skapat mig en god förståelse av användarna är den organisation de arbeter i mycket komplext och utanför mitt ämnesområde. Detta kan i sin tur innebära att jag trots försäkringar av observationer och uttalanden inte på ett fullständigt sätt förstått användarnas arbetssätt.

En annan utmaning inom användarcentrerad design är samtidigt att användare inte alltid kan identifiera eller formulera de bakomliggande orsakerna till sina

upplevelser (Norman, 2013). I de kontextuella intervjuerna beskrev deltagarna exempelvis återkommande att sidorna upplevdes “röriga” eller att det var svårt att hitta information, utan att alltid kunna specificera varför. Detta innebar att arbetet inte enbart behövde utgå från vad användarna uttryckte, utan även analysera vilka designmässiga och strukturella faktorer som låg bakom upplevelserna. Under artefaktanalysen observerades en tydlig avsaknad av visuella separationer, konsekvent hierarki och tydlig informationsstruktur. Min sammantagna slutsats blev därmed att detta bidrog till att stora informationsmängder upplevdes svåra att överblicka, vilket kan vara det som deltagarna uttryckte som ”rörigt”.

Detta antyder att användarnas upplevelser av “rörighet” inte enbart handlade om mängden information, utan även om hur informationen presenterades och strukturerades visuellt. Den bristande strukturen och avsaknaden av tydlig hierarki kan därmed ha påverkat användbarheten negativt genom att försvåra både informationsöverblick, informationsinmatning och informationssökning inom plattformen. Tidigare forskning kring kunskapsplattformar beskriver också hur bristande användbarhet och svårigheter att strukturera information utifrån användarnas arbetsprocesser kan påverka användningen av plattformen negativt (Touré et al., 2010, s. 1). Resultatet från denna studie indikerar liknande problematik, där avsaknaden av tydlig struktur och visuella separationer försvårade både informationsinmatning och informationssökning inom plattformen, även om deltagarna själva inte uttryckte att plattformens utformning påverkat organisationen negativt.

7.1.3 Konsekvens och gemensamma riktlinjer inom organisationen

Utifrån både tidigare forskning och indikationerna från studiens resultat framstår konsekvent struktur och gemensamma riktlinjer som centrala för att stödja effektiv kunskapsdelning inom organisationer (Yang et al., 2008). När flera användare arbetar på samma sidor samtidigt uppstår annars en risk för variationer i struktur, formatering och informationspresentation, vilket påverkar både användarnas informationshantering och möjligheten att skapa en konsekvent informationspresentation.

Resultatet indikerar att flera av de problem som identifierats i studien inte enbart handlar om Confluence som plattform, utan även om organisationens interna arbetssätt kring informationshantering. Avsaknaden av gemensamma riktlinjer och tydliga arbetssätt bidrog exempelvis till variationer i hur information dokumenterades och strukturerades i systemet. Detta tyder på att informationsmallar i sig inte är tillräckliga för att skapa en enhetlig informationspresentation, utan att användarna även behöver stöd i hur strukturen ska användas och upprätthållas.

För MSD blev det därför viktigt att inte enbart utveckla en ny informationsmall, utan även att ta fram riktlinjer som stödjer en mer enhetlig användning av plattformen. För att organisationen långsiktigt ska kunna skapa och upprätthålla en konsekvent informationsstruktur krävs därmed även organisatoriska åtgärder, exempelvis tydligare riktlinjer och utbildning kring hur systemet och

informationsmallarna förväntas användas. En konsekvent informationsstruktur är enligt Yang et al. (2008) central för att stödja effektiv kunskapsdelning och är därmed även i organisationens eget intresse.

7.2 Tekniska och organisatoriska begränsningar

Arbetet med Confluence och MSD identifierade flera begränsningar kopplade till både plattformen och användarnas arbetssätt. Ett återkommande problem som framkom i både de kontextuella intervjuerna och användbarhetstesterna var att flera användare ofta arbetar på samma sida samtidigt. Eftersom användarna förmodligen har olika mentala modeller över användningen av systemet bidrog detta till en inkonsekvent informationspresentation där struktur, formatering och användning av komponenter varierade beroende på vem som redigerat innehållet.

Utifrån de kontextuella intervjuerna framkom även att användarna besatt varierande teknisk kunskap och erfarenhet av Confluence. Vissa användare hade god förståelse för plattformens olika funktioner och dess tekniska komponenter, medan andra uttryckte stor osäkerhet kring de tekniska komponenterna och främst fokuserade på att lägga in information så enkelt som möjligt. I praktiken innebar detta att sidorna i Confluence varierade i hur avancerad informationen presenterades. När man redigerar en sidan i Confluence kan man göra detta på olika avancerade sätt. Det finns massvis med olika tekniska komponenter som kan användas för att göra informationen mer visuellt tilltalande i visningsläget, men detta kräver både mer teknisk kunskap och tid av användarna. I utformandet av designförslaget fattade jag beslutet att informationsmallen skulle utformas utifrån användare med lägre teknisk erfarenhet för att säkerställa att informationsmallen kunde användas utan någon djupare teknisk kunskap.

7.2.1 Visningsläge och redigeringsläge

En central utmaning i arbetet var skillnaden mellan visningsläge och redigeringsläge i Confluence. Flera designlösningar som fungerade visuellt i visningsläge visade sig fungera sämre i redigeringsläget. Informationsboxar och vissa visuella komponenter förlorade exempelvis sin tydlighet vid redigering och smälte istället samman med övrigt innehåll. Detta påverkade användarnas möjlighet att förstå strukturen och orientera sig under informationsinmatning. Resultatet indikerar därmed att design av kunskapsplattformar inte enbart handlar om hur information presenteras visuellt i visningsläget, utan även om hur väl strukturen fungerar i användarnas faktiska arbetsprocesser och redigeringsmiljöer. Detta antyder i sin tur att användbarheten i kunskapsplattformar påverkas av hur väl designlösningar fungerar i praktisk användning och inte enbart av deras visuella utformning.

I arbetets tidiga skede låg däremot större fokus på den visuella utformningen av informationsmallen. Men efter insikterna från användbarhetstesterna där det observerades att deltagarna hade svårigheter med de tekniska komponeterna i redigeringsläget ändrades fokuset istället mot enkel redigering och stöd för informationsinmatning. Detta ledde till flera iterationer av designförslaget där

komplexa lösningar successivt reducerades till förmån för en mer lättredigerad och självinstruerande struktur.

Confluence erbjuder däremot flera plugins och tillägg som möjliggör mer avancerad och visuellt utvecklad design. Resultatet från denna studie indikerar däremot att mer avancerade lösningar inte nödvändigtvis stödjer användarnas faktiska behov. Flera deltagare prioriterade istället enkel redigering, tydlig struktur och effektiv informationsinmatning framför visuellt avancerade funktioner.

Detta tyder på att användbarhet i kunskapsplattformar inte enbart handlar om visuell utveckling eller fler tekniska funktioner, utan om hur väl designen stödjer användarnas faktiska arbetsprocesser och tekniska förutsättningar. I denna studie blev därför enkelhet och redigerbarhet viktigare än mer avancerade visuella lösningar.

7.3 Mentala modeller och familiaritet

Som tidigare nämnts i rapporten utvecklas användarnas mentala modeller genom återkommande användning av system och digitala gränssnitt (Yablonski, 2024). Resultatet från användbarhetstesterna kan även förstås utifrån detta perspektiv. Trots att flera deltagare beskrev designförslaget som mer strukturerat och visuellt tydligare föredrog majoriteten ändå den befintliga informationsmallen. Detta kan indikera att användarnas tidigare erfarenheter och etablerade arbetssätt påverkade hur redesignen uppfattades.

Eftersom användarna under en längre tid arbetat relativt fritt i Confluence har de sannolikt utvecklat egna arbetssätt och individuella mentala modeller kring hur information ska dokumenteras och organiseras i systemet. Detta kan även ha bidragit till att användarna upplevde trygghet i den befintliga informationsmallen, trots att samma deltagare samtidigt identifierade flera problem kopplade till struktur, överblick och informationshantering. Resultatet antyder därmed att användarnas upplevelse av en informationsmall inte enbart påverkas av dess faktiska användbarhet, utan även av graden av igenkänning och familiaritet.

Särskilt intressant var resultatet från deltagare D3, som arbetat kortast tid med Confluence jämfört med övriga deltagare. Till skillnad från de andra deltagarna skattade D3 designförslaget högre i SUS-enkäten och beskrev den nya informationsmallen som tydligare och mer vägledande. D3 uttryckte även att organisationens befintliga informationsmallar varit svåra att förstå och lära sig. Detta kan indikera att användare med mindre etablerade mentala modeller och arbetssätt kan vara mer öppna för nya strukturer och redesignförslag.

Sharp et al. (2019, s.124) beskriver att användare generellt kan uppleva motstånd till nya system och strukturer eftersom dessa kräver att befintliga mentala modeller förändras. Resultatet från denna studie kan delvis förstås genom detta resonemang. Flera deltagare uttryckte exempelvis att den befintliga informationsmallen upplevdes som tryggare och enklare att använda, trots att de samtidigt identifierade tydliga problem i dess struktur och informationspresentation.

Resultatet antyder därmed att redesign av etablerade kunskapsplattformar inte enbart handlar om att förbättra användbarheten, utan även om att balansera nya strukturer mot användarnas befintliga förväntningar, arbetssätt och mentala modeller. Samtidigt är det viktigt att beakta studiens begränsade antal deltagare, vilket innebär att resultatet inte kan generaliseras. Studien kan däremot bidra med indikationer på hur användarnas tidigare erfarenheter och familiaritet med ett system kan påverka hur redesign och förändringar i informationsstruktur uppfattas.

7.4 Metoddiskussion

De metoder som användes i studien bidrog med flera kvalitativa insikter kring användarnas upplevelser, arbetssätt och behov i Confluence. Kombinationen av artefaktanalys, kontextuella intervjuer, användbarhetstester och SUS-enkäter möjliggjorde både en bredare förståelse av systemets problemområden och mer detaljerade observationer av hur användarna interagerade med informationsmallarna i praktiken. Särskilt användbarhetstesterna bidrog med värdefulla insikter kring användarnas osäkerhet, navigering och informationsinmatning.

Arbetet har samtidigt haft vissa begränsningar kopplade till deltagarantalet. Även om fler deltagare hade kunnat bidra till ett bredare resultat behövde studien anpassas efter deltagarnas tillgänglighet och arbetssituation inom organisationen. Samarbetet med MSD möjliggjorde däremot rekrytering av relevanta deltagare med erfarenhet av Confluence och organisationens arbetsprocesser, vilket stärkte studiens relevans. Vidare beskriver Norman (2013) att användbarhetstester med ett mindre antal deltagare fortfarande kan identifiera en stor del av ett systems användbarhetsproblem, trots att fler deltagare generellt kan bidra till ett mer omfattande resultat.

SUS-enkäterna bör främst förstås som ett kompletterande stöd till de kvalitativa observationerna och intervjuerna snarare än ett statistiskt generaliserbart resultat. Antalet deltagare var för lågt för att SUS-värdena skulle kunna betraktas som representativa för informationsmallarnas faktiska användbarhet i organisationen som helhet. Däremot bidrog de individuella resultaten med intressanta insikter, särskilt då deltagaren med minst erfarenhet av Confluence gav den nya informationsmallen ett högre betyg än övriga deltagare.

För att minska risken för bias informerades deltagarna inte om vilken informationsmall som var den befintliga lösningen respektive designförslaget. Testordningen varierades även mellan deltagarna för att minska risken för ordningen av informationsmallarna skulle ha en påverkan på användarna. Samtidigt genomfördes vissa iterationer av designförslaget mellan användbarhetstesterna, vilket innebar att samtliga deltagare inte testade exakt samma version av informationsmallen. Detta kan ha påverkat jämförbarheten mellan testerna, men möjliggjorde samtidigt en iterativ designprocess där identifierade problem kunde justeras och utvärderas vidare under arbetets gång.

7.5 Framtida arbete

Under arbetets gång identifierades flera aspekter som hade varit relevanta att undersöka vidare. Även om studien bidrog med flera insikter kring informationspresentation och användning av Confluence krävs ytterligare arbete för att vidare utvärdera och utveckla designförslaget och de framtagna riktlinjerna.

En viktig aspekt i studien är att informationsmallarna endast testades under kortare användbarhetstester och inte genom faktisk implementation i organisationens dagliga arbete. För att skapa en djupare förståelse för hur designförslaget fungerar i praktiken hade det varit relevant att genomföra långsiktiga studier där användarna arbetar med informationsmallarna under en längre tidsperiod. Detta hade möjliggjort undersökningar kring hur användarnas arbetssätt, effektivitet och upplevelser förändras över tid.

Vidare hade det varit relevant att implementera och utvärdera designförslaget inom fler delar av Confluence och inom fler typer av arbetsområden i organisationen. Studien fokuserade främst på sidan kallad *General Medicine Country Page*, vid en längre studie hade undersökning och designförslag för informationsmallar över fler sidor bidragit med fler perspektiv och behov.

Framtida forskning hade även kunnat undersöka informationspresentation i kunskapsplattformar utifrån ett mer inkluderande och användarcentrerat perspektiv. Användare har olika förutsättningar, erfarenheter, arbetssätt och mentala modeller, vilket kan påverka hur information uppfattas, struktureras och används i digitala system. Resultatet från denna studie antyder exempelvis att användarnas tidigare erfarenheter och etablerade arbetssätt påverkade hur redesignen av informationsmallen uppfattades.

Vidare forskning hade därför kunnat undersöka hur kunskapsplattformar kan utformas för att bättre stödja användare med olika sätt att förstå och arbeta i systemet, samtidigt som en konsekvent informationsstruktur bibehålls inom organisationen. Detta hade varit relevant både ur ett användbarhets- och hållbarhetsperspektiv inom informationsdesign.

8. Slutsats

Studien har undersökt hur informationsmallar i Confluence kan utformas för att stödja dokumentation och informationsöverblick inom en forskningsorganisation, samt hur tekniska och organisatoriska begränsningar påverkar utformningen av dessa. Resultatet från studien antyder att både informationsstruktur, användarnas arbetssätt och plattformens begränsningar påverkar hur information dokumenteras, förstås och hanteras i Confluence. Nedan presenteras studiens slutsatser utifrån forskningsfrågorna.

F1: Hur kan en informationsmall i Confluence utformas för att stödja både dokumentation och informationsöverblick inom en forskningsorganisation?

Resultatet från studien indikerar att informationsmallar i Confluence behöver utformas med fokus på intuitiv struktur, tydlig informationshierarki och visuell separation för att stödja både dokumentation och informationsöverblick inom forskningsorganisationer. Genom sektionering av innehåll, konsekvent användning av rubriknivåer och tydliga visuella seperationer kunde informationsmängden struktureras på ett sätt som möjligen kan förbättra användarnas överblick och navigering.

Studien antyder även att stora tabellbaserade strukturer kan försämra både informationsöverblick och informationsinmatning, särskilt på mindre skärmar. Designförslaget visade därför att vertikala informationssektioner, reducerad horisontell scrolling och tydligare separation mellan informationsområden kan bidra till en mer lättöverskådlig informationspresentation. Däremot ska inte tabeller uteslutas, i viss mån är de ett bra verktyg för att strukturera information. Det som krävs är däremot fasta breddar och tydlighet för användarna över hur de ska placera information i dem så överblicken inte försämras.

Vidare indikerar resultatet att informationsmallar behöver stödja både informationssökare och informationsgivare. Detta innebär att strukturen inte enbart behöver vara visuellt tydlig i visningsläget, utan även enkel att förstå och redigera under informationsinmatning. Guidande texter och en mer självinstruerande struktur framstod därför som viktiga delar i designförslaget.

Samtidigt visade användbarhetstesterna att majoriteten av deltagarna fortfarande föredrog den befintliga informationsmallen och skattade designförslaget lägre i SUS-enkäterna. Resultatet gör det därför svårt att dra några tydliga slutsatser kring om designförslaget faktiskt förbättrade användbarheten i praktiken. Resultatet kan istället antyda att användarnas tidigare erfarenheter, etablerade arbetssätt och familiaritet med den befintliga strukturen påverkade hur redesignen uppfattades.

Resultatet indikerar därmed att utformning av informationsmallar inom kunskapsplattformar inte enbart handlar om att skapa en mer strukturerad och visuellt tydlig informationspresentation, utan även om att balansera förbättrad användbarhet mot användarnas befintliga mentala modeller och arbetssätt. För att vidare kunna undersöka hur designförslaget fungerar i praktiken hade därför långsiktiga tester och faktisk implementation i organisationens arbetsprocesser varit relevanta.

F2: Hur påverkar tekniska och organisatoriska begränsningar utformningen av informationsmallar i Confluence?

Studien indikerar att utformningen av informationsmallar i Confluence påverkades av flera tekniska och organisatoriska begränsningar, främst plattformens tekniska struktur, användarnas varierande tekniska kunskap samt organisationens arbetssätt kring informationshantering.

Plattformens tekniska begränsningar påverkade exempelvis möjligheterna att skapa mer avancerade visuella lösningar som samtidigt fungerade väl i redigeringsläget. Detta innebar att designförslaget istället fokuserade på enkel redigering, tydlig struktur och stöd för informationsinmatning.

Resultatet antyder även att användarnas varierande tekniska kunskap och arbetssätt påverkade vilka designlösningar som var lämpliga att implementera. Informationsmallen behövde därför utformas för att kunna användas utan djupare teknisk kunskap.

Vidare identifierades organisatoriska begränsningar kopplade till att flera användare ofta arbetar på samma sidor samtidigt. Detta ökade behovet av gemensamma riktlinjer och mer självinstruerande informationsmallar för att minska variationer i struktur och informationspresentation. Studien antyder därmed att utformningen av informationsmallar i kunskapsplattformar påverkas av en balansgång mellan tekniska begränsningar, organisatoriska arbetssätt och användarnas etablerade arbetssätt och mentala modeller.

Källförteckning

Arvola, M. (2021). *Interaktionsdesign och UX: Om att skapa en god användarupplevelse* (Upplaga 2.2). Studentlitteratur AB, Lund.

Benyon, D. (2019). *Designing user experience : a guide to HCI, UX and interaction design* (Fjärde upplagan). Pearson.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology*. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

C.-H., Wu, M.-Y., Lin, C.-M., & Yang, D.-L. (2008). *Implementation of wiki-based knowledge management systems for small research groups*. In *2008 Eighth International Conference on Intelligent Systems Design and Applications* (pp. 346–349). IEEE. https://doi.org/10.1109/ISDA.2008.47

Denscombe, M. (2018). *Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna*. (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur.

Kalelioğlu, E. (2023). *Implementing Atlassian Confluence : strategies, tips, and insights to enhance distributed team collaboration using Confluence* (1st edition.). Packt Publishing Ltd.

Kapadia, D. (23 november 2025). 10 Best Knowledge Managment Tools, Ranked [2026]. *Coworker.ai.* https://coworker.ai/blog/knowledge-management-tools

MSD Sverige. (n.d.). *MSD i Sverige*. https://www.msd.se/msd-i-sverige/

Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things* (Revised and expanded edition.). Basic Books.

Pontis, S. (2018). *Making Sense of Field Research : A Practical Guide for Information Designers*. Routledge.

Riswanto, & Sensuse, D. I. (2021). *Knowledge management systems development and implementation: A systematic literature review*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 704(1), 012015. https://doi.org/10.1088/1755-1315/704/1/012015

Sharp, H., Rogers, Y., & Preece, J. (2019). *Interaction design : beyond human-computer interaction* (Fifth edition.). Wiley.

Vetenskapsrådet. (2024). God forskningssed (VR2405). Vetenskapsrådet.

Yablonski, J. (2024). *Laws of UX : using psychology to design better products & services* (Second edition.). O'Reilly Media, Incorporated.

Bilagor

Bilaga 1 – Användbarhetstest guide

Etik

1. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta testet utan att behöva ange någon anledning.
2. Testet används endast i forskningssyfte inom ramen för examensarbetet. Allt material behandlas konfidentiellt och deltagarna kommer att anonymiseras i rapporten.
3. Är det okej att testet spelas in för analys?
   a. Inspelningen används endast för analys i examensarbetet.
   b. Inspelningen raderas efter att examensarbetet är avslutat och godkänt.

Introduktion

1. Jag heter Sanna och skriver mitt examensarbete i samarbete med MSD. Studien undersöker hur informationspresentation och struktur i Confluence kan utformas för att bättre stödja användarnas arbete med dokumentation och informationshantering.
2. Under testet kommer du få arbeta i två olika informationsmallar i Confluence. Syftet är att undersöka hur mallarna stödjer informationsinmatning och överblick.
3. Det är viktigt att poängtera att det är informationsmallarna som testas, inte du. Det finns inga rätt eller fel svar och du kan inte göra något misstag under testet.
4. Under testet vill jag att du tänker högt. Försök därför beskriva vad du tittar på, vad du tänker och om något känns oklart eller frustrerande.
5. Testet tar ungefär 30 minuter att genomföra.

Uppvärmning

6. Kan du kort berätta om din erfarenhet av att arbeta i Confluence?
7. Hur brukar du vanligtvis dokumentera information i Confluence?
8. Hur ofta arbetar du i Confluence?
9. Har du några frågor innan vi börjar?

Scenario 1 – Informationsmall A

Bakgrund

10. Du arbetar med en MK-medicin och har samlat in information som nu ska dokumenteras i Confluence.

Uppgift

11. Din uppgift är att fylla i informationsmallen med den information du fått. Placera informationen där du anser att den passar bäst i strukturen.

Material till deltagaren

12. Deltagaren får innehåll som relaterat till exempelvis disease burden. Samma information används i båda scenarierna för att möjliggöra jämförelse mellan mallarna. Totalt får deltagaren tre olika uppgifter med information att fylla i.

SUS-enkät

13. Deltagaren får fylla i en SUS-enkät för att betygsätta informatinosmallen

Scenario 2 – Informationsmall B

Bakgrund

14. Du arbetar med samma information som tidigare och ska nu dokumentera innehållet i en annan informationsmall i Confluence.

Uppgift

15. Din uppgift är att fylla i informationsmallen med samma information som i föregående scenario. Placera informationen där du anser att den passar bäst i strukturen.

Material till deltagaren

16. Samma information som i scenario 1 används även här för att säkerställa jämförbarhet mellan informationsmallarna.

SUS-enkät

17. Deltagaren får fylla i en SUS-enkät för att betygsätta informatinosmallen

Reflektion och uppföljande frågor

18. Hur upplevde du att arbeta i de två informationsmallarna?

19. Var något oklart eller förvirrande?

20. Upplevde du några tydliga skillnader mellan informationsmallarna?

21. Om du jämför dem, vilken informationsmall föredrar du och varför?

22. Kände du att någon av informationsmallarna gav bättre överblick?

23. I vilken informationsmall kände du dig mest säker på att du placerade informationen korrekt?

Avslutning

24. Är det något vi inte har pratat om som du tycker är viktigt kopplat till användningen av Confluence eller informationsmallarna?

25. Tack så mycket för din medverkan! Dina svar och reflektioner är mycket värdefulla för studien.

Bilaga 2 – SUS enkät

Deltagarna besvarade följade frågor i Microsoft forms med en skala på 1 till 5.

1 = håller inte med och 5 = håller helt med

1. Jag tror att jag skulle vilja använda denna produkt ofta.

2. Jag upplevde produkten som onödigt komplicerad.

3. Jag tyckte produkten var enkel att använda.

4. Jag skulle behöva stöd av en teknisk person för att kunna använda denna produkt.

5. Jag tyckte att produktens funktioner var väl integrerade.

6. Jag tyckte att det fanns för mycket inkonsoitens i denna produkt.

7. Jag kan tänka mig att de flesta skulle lära sig att använda denna produkt snabbt.

8. Jag tyckte produkten var mycket otymplig att använda.

9. Jag kände mig mycket säker när jag använde produkten.

10. Jag behöver lära mig många saker innan jag kunde börja använda denna produkt.